

Bioinspiriertes Sturzangriffssystem

Der Wanderfalke als aerodynamisches Vorbild für autonom navigierende Tauch-Drohnen

Stephan Epp

11. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation und Problemstellung	4
1.2	Stand der Technik	4
1.3	Wissenschaftliche Beiträge	5
2	Biologie und Biomechanik des Wanderfalken	5
2.1	Taxonomie und Verbreitung	5
2.2	Morphologische Parameter	5
2.3	Phasen des Sturzfluges	5
2.4	Anatomische Anpassungen für den Sturzflug	6
3	Aerodynamisches Modell des Sturzfluges	6
3.1	Koordinatensysteme	6
3.2	6-DOF Bewegungsgleichungen	7
3.2.1	Translatorische Dynamik	7
3.2.2	Rotatorische Dynamik	7
3.3	Aerodynamische Kräfte und Momente	8
3.3.1	Widerstandsmodell	8
3.3.2	Auftriebsmodell	8
3.3.3	Zeitvariante Referenzfläche	8
3.4	Bewegungsgleichung in erdfesten Koordinaten	8
3.4.1	Skalares Modell (2D-Sturzflug)	8
3.5	Grenzgeschwindigkeit	9
3.6	Herleitung der aerodynamischen Derivativa	9
4	Formale mathematische Beweise	9
4.1	Optimalität der Flügelfalte-Sequenz	9
4.2	Stabilitätsanalyse des Sturzflugregler	10
4.3	Konvergenzrate und Tracking-Fehler	11
4.4	Existenz- und Eindeigkeitssatz für die Trajektorie	11

5	Bioinspiriertes Regelungssystem (BGSg)	12
5.1	Systemarchitektur	12
5.2	Zustandsraumdarstellung	12
5.3	BGSg-Steuergezet — Vollständige Formulierung	12
5.4	Adaptiver Feedforward-Term	13
5.5	Zielverfolgungsalgorithmus	13
5.6	Proportionalnavigation im Fangschlag	13
6	Experimente und Simulationen	14
6.1	Simulationsparameter	14
6.2	Ergebnisse: Trajektorie und Geschwindigkeitsprofil	15
6.3	Ergebnisse: Aerodynamische Kräfte	16
6.4	Ergebnisse: Vergleich BGSg vs. konventioneller Regler	17
6.5	Monte-Carlo-Analyse	18
6.6	Phasenporträt	19
6.7	Reglerperformance	19
6.8	Energieanalyse	20
6.9	Statistische Auswertung	20
7	Hardware-Übertragung und Systemarchitektur	20
7.1	Drohnenplattform	20
7.2	Eingebettete Regelungsarchitektur	21
7.3	Sicherheitssystem	21
8	Aerodynamische Konstruktion der BioFalcon-Drohne	21
8.1	Designphilosophie und aerodynamische Zielvorgaben	22
8.2	Rumpfgeometrie: Sears-Haack-Approximation	22
8.2.1	Analytisches Rumpfprofil	22
8.2.2	TikZ-Zeichnung: Rumpfquerschnittsprofil	23
8.3	Flügelgeometrie und Profilauswahl	23
8.3.1	Planformgeometrie	23
8.3.2	Beweis der aerodynamischen Effizienz der Pfeilungsvariation	24
8.3.3	CAD-Zeichnung: Flügelplanform (Draufsicht)	25
8.4	Profilauswahl und Dickenverteilung	25
8.4.1	Profilparametrisierung	25
8.4.2	TikZ-Zeichnung: Profilschnitte	26
8.5	Morphing-Flügelklappmechanismus	26
8.5.1	Kinematisches Modell der Flügel falte	26
8.5.2	CAD-Zeichnung: Morphing-Mechanismus (Seitenansicht)	27
8.6	Leitwerksgeometrie und Stabilitätsnachweis	27
8.6.1	Geometriedefinition	27
8.7	Vollständige Drohnen-Seitenansicht (CAD)	28
8.8	Querschnittsevolution entlang der Spannweite	28
8.9	Massenbudget und Schwerpunkt lage	29
8.10	Formaler Nachweis: Aerodynamische Güte im Sturzflug	29
8.11	Kräfte diagramm und Lastvielfache	30
8.12	Aerodynamische Konstruktionsparameter	31

9	Diskussion	32
9.1	Interpretation der Ergebnisse	32
9.2	Grenzen der Modellierung	32
9.3	Ausblick	32
9.3.1	Erweiterung des aerodynamischen Modells in den Transsonischen Bereich	32
9.3.2	Maschinelles Lernen und adaptive Regelung	33
9.3.3	Experimentelle Validierung: Windkanal und Freiflugversuche	33
9.3.4	Multi-Drohnen-Koordination und Schwarmszenarien	34
9.3.5	Erweiterung auf 3D-Zielverfolgung mit bewegter Kamera	34
9.3.6	Morphing-Flügelstrukturen und bioinspirierte Materialien	35
9.3.7	Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen	35
9.3.8	Langzeitziele: Biologischer Digitaler Zwilling	36

1 Einleitung

Diese Abhandlung präsentiert eine vollständige wissenschaftliche Analyse des bioinspirierten Sturzangriffssystems (BioSAS), das auf dem aerodynamischen Verhalten des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) basiert. Der Wanderfalk erreicht im Sturzflug nachgewiesene Geschwindigkeiten von bis zu 389 km/h und gilt als das schnellste Tier der Erde. Die vorliegende Arbeit entwickelt ein formales mathematisches Modell des Falken-Sturzfluges, leitet daraus ein regelungstechnisches Optimierungsframework ab und überträgt die biologischen Prinzipien auf ein autonomes Drohnensystem.

Kernbeiträge dieser Arbeit umfassen: (i) ein vollständiges 6-DOF-Bewegungsmodell des Sturzfluges, (ii) formale Beweise zur Optimalität der Körperhaltungssequenz, (iii) ein bioinspiriertes Gleitflächen-Steuergesetz (BGSF), (iv) experimentelle Validierung mit Matlab/Python-Simulationen sowie (v) eine Stabilitätsanalyse des autonomen Zielverfolgers. Die Ergebnisse zeigen, dass bioinspirierte Regelstrategien die konventionellen Drohnen-Sturzalgorithmen in Geschwindigkeit, Zielgenauigkeit und Energieeffizienz um bis zu 34 % übertreffen.

1.1 Motivation und Problemstellung

Der Wanderfalk hat im Laufe von vielen tausend Jahren evolutionärer Optimierung ein aerodynamisches System entwickelt, das in seiner Leistungsfähigkeit bisher von keiner technischen Konstruktion erreicht wurde. Im charakteristischen Sturzflug — dem sogenannten “Stoß” — komprimiert der Falke seinen Körper zu einer nahezu perfekten Spindelform, faltet die Flügel in einer präzise gesteuerten Sequenz und beschleunigt im freien Fall auf Geschwindigkeiten, die alle bekannten Flugobjekte gleicher Größenordnung bei weitem übertreffen.

Die technische Relevanz dieses biologischen Vorbilds ergibt sich aus mehreren Anwendungsfeldern: präzise Munitionsleitsysteme, autonome Aufklärungsdrohnen mit hoher Eindringgeschwindigkeit, Abfangdrohnen gegen unbemannte Luftfahrzeuge sowie Rettungsdrohnen mit schneller Zielerfassung. Die zentrale Herausforderung liegt darin, die biologischen Prinzipien in formale Steueretze zu überführen, die auf realen Drohnensystemen implementierbar sind.

1.2 Stand der Technik

Bisherige Arbeiten zu bioinspirierten Flugsystemen konzentrierten sich vorwiegend auf das Schlagflugprinzip [1] oder stationäre aerodynamische Optimierungen [2]. Der Sturzflug als dynamischer, hochgradig nichtlinearer Prozess wurde bisher nicht vollständig formal modelliert. Insbesondere fehlen:

- Formale Beweise zur Phasenoptimalität der Körperhaltungssequenz
- Geschlossene Regelgesetze für den Übergang zwischen Gleiten, Sturzeinleitung und Fangmanöver
- Experimentell validierte aerodynamische Koeffizientenmodelle für die Falkenkörpergeometrie
- Stabilitätsnachweise für den autonomen Zielverfolgersregler unter Windstörungen

1.3 Wissenschaftliche Beiträge

Diese Arbeit leistet folgende originäre wissenschaftliche Beiträge:

1. **Formales 6-DOF-Modell:** Vollständige Differentialgleichungsformulierung des Wanderfalken-Sturzfluges mit zeitvarianten aerodynamischen Koeffizienten.
2. **Optimalitätsbeweis:** Formaler Beweis, dass die biologisch beobachtete Flügelanlage-Sequenz das Verhältnis von Endgeschwindigkeit zu Querschnittsfläche maximiert.
3. **BGS-G-Regler:** Bioinspiriertes Gleitflächen-Steueresetz mit formalen Stabilitäts-garantien (Lyapunov-Beweis).
4. **Experimentelle Analyse:** Python/Matplotlib-Simulationen mit 50.000 Monte-Carlo-Runs zur statistischen Validierung.
5. **Hardware-Übertragung:** Systemarchitektur für eine reale Drohnenplattform mit eingebetteter Echtzeit-Regelung.

2 Biologie und Biomechanik des Wanderfalken

2.1 Taxonomie und Verbreitung

Der Wanderfalk (*Falco peregrinus*, Tunstall 1771) ist ein Greifvogel aus der Familie der Falconidae. Mit einer Körperlänge von 34 cm bis 58 cm, einer Spannweite von 74 cm bis 120 cm und einem Körpergewicht von 440 g bis 1500 g (ausgeprägt geschlechtsdimorphisch) ist er weltweit auf allen Kontinenten außer der Antarktis verbreitet. Die Nominatform *F. p. peregrinus* ist in Europa heimisch.

2.2 Morphologische Parameter

Tabelle 1: Morphologische Parameter des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) für das Sturzflugmodell

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Körpermasse (Männchen)	m	0,60–0,75	kg
Körpermasse (Weibchen)	m	0,90–1,50	kg
Körperlänge	L_b	0,38–0,50	m
Spannweite (offen)	b	0,84–1,10	m
Spannweite (gefaltet)	b_f	0,15–0,22	m
Flügelfläche (offen)	S_w	0,10–0,14	m ²
Querschnittsfläche (Sturzflug)	A_{cs}	0,003–0,006	m ²
Aspect Ratio (offen)	AR	7,5–9,0	–
Schwerpunkt-Position	x_{cg}	0,38–0,42 · L_b	–
Trägheitsmoment (Nick)	I_y	$1,8 \times 10^{-3}$	kg · m ²
Trägheitsmoment (Roll)	I_x	$4,2 \times 10^{-4}$	kg · m ²

2.3 Phasen des Sturzfluges

Der Wanderfalken-Sturzflug lässt sich in fünf biomechanisch distinkte Phasen unterteilen:

Definition 2.1 (Sturzflugphasenmodell). Sei t_0 der Zeitpunkt der Sturzeinleitung. Die fünf Phasen $\mathcal{P}_i$, $i \in \{1, \dots, 5\}$ sind definiert durch:

$$\mathcal{P}_1 : t \in [t_0, t_0 + \Delta t_1] \quad (\text{Aufwärtspositionierung}) \quad (1)$$

$$\mathcal{P}_2 : t \in [t_0 + \Delta t_1, t_0 + \Delta t_2] \quad (\text{Sturzeinleitung}) \quad (2)$$

$$\mathcal{P}_3 : t \in [t_0 + \Delta t_2, t_0 + \Delta t_3] \quad (\text{Freier Sturzflug}) \quad (3)$$

$$\mathcal{P}_4 : t \in [t_0 + \Delta t_3, t_0 + \Delta t_4] \quad (\text{Pullout-Manöver}) \quad (4)$$

$$\mathcal{P}_5 : t \in [t_0 + \Delta t_4, t_{\text{impact}}] \quad (\text{Fangschlag}) \quad (5)$$

Die charakteristischen Zeitdauern betragen empirisch: $\Delta t_1 \approx 2.1$ s, $\Delta t_2 \approx 0.4$ s, $\Delta t_3 \approx 4.8$ s, $\Delta t_4 \approx 1.2$ s.

2.4 Anatomische Anpassungen für den Sturzflug

Der Wanderfalke verfügt über mehrere anatomische Spezialisierungen, die seinen Sturzflug ermöglichen:

Nasenhöckerchen (Tubercula nasalia) Die konischen Vorsprünge in den Nasenlöchern fungieren als aerodynamische Störkörper, die den Luftstrom in die Lunge trotz des hohen Staudrucks aufrechterhalten — ein Prinzip, das analog bei Triebwerkseinlässen von Überschallflugzeugen (z.B. Concorde) angewendet wird.

Nictitating Membrane Die dritte Augenlid schützt das Auge vor Austrocknung und Partikeln bei Höchstgeschwindigkeit und fungiert gleichzeitig als Bild-Stabilisator durch selektive Transparenz.

Brustmuskulatur Mit einem Anteil von ca. 22 % der Körpermasse verfügt der Wanderfalke über die relativ stärkste Brustmuskulatur unter den Falconidae, die sowohl für den aktiven Schlagflug als auch für die präzise Flügelpositionierung im Sturzflug verantwortlich ist.

3 Aerodynamisches Modell des Sturzfluges

3.1 Koordinatensysteme

Definition 3.1 (Koordinatensysteme). Wir definieren drei Koordinatensysteme:

$$\mathcal{F}_E : \text{Erdfestes Koordinatensystem } (x_E, y_E, z_E) \quad (6)$$

$$\mathcal{F}_B : \text{Körperfestes Koordinatensystem } (x_B, y_B, z_B) \quad (7)$$

$$\mathcal{F}_W : \text{Windkoordinatensystem } (x_W, y_W, z_W) \quad (8)$$

Die Transformation zwischen Körper- und Erdkoordinatensystem erfolgt durch die Euler-Rotationsmatrix:

$$\mathbf{R}(\phi, \theta, \psi) = \mathbf{R}_z(\psi) \cdot \mathbf{R}_y(\theta) \cdot \mathbf{R}_x(\phi) \quad (9)$$

mit den Elementarrotationen:

$$\mathbf{R}_x(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$\mathbf{R}_z(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (12)$$

3.2 6-DOF Bewegungsgleichungen

Das vollständige 6-DOF-Modell des Wanderfalken-Sturzfluges umfasst sechs gekoppelte Differentialgleichungen.

3.2.1 Translatorische Dynamik

Im körperfesten System gilt nach Newton:

$$m\dot{\mathbf{v}}_B + m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_B = \mathbf{F}_{aero} + \mathbf{F}_{grav} \quad (13)$$

mit $\mathbf{v}_B = (u, v, w)^T$ (Körpergeschwindigkeit) und $\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)^T$ (Winkelgeschwindigkeit).
Komponentenweise:

$$m(\dot{u} + qw - rv) = F_x \quad (14)$$

$$m(\dot{v} + ru - pw) = F_y \quad (15)$$

$$m(\dot{w} + pv - qu) = F_z \quad (16)$$

3.2.2 Rotatorische Dynamik

Die Euler-Gleichungen für starre Körper:

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M}_{aero} \quad (17)$$

mit dem Trägheitstensor:

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \quad (18)$$

Für die Symmetrie-Annahme ($I_{xy} = I_{yz} = 0$, $I_{xz} \neq 0$):

$$I_x\dot{p} - I_{xz}(\dot{r} + pq) + (I_z - I_y)qr = L \quad (19)$$

$$I_y\dot{q} + I_{xz}(p^2 - r^2) + (I_x - I_z)pr = M \quad (20)$$

$$I_z\dot{r} - I_{xz}(\dot{p} - qr) + (I_y - I_x)pq = N \quad (21)$$

3.3 Aerodynamische Kräfte und Momente

3.3.1 Widerstandsmodell

Der aerodynamische Gesamtwiderstand setzt sich zusammen aus:

$$D(t) = \frac{1}{2} \rho(h) v^2(t) \cdot C_D(\alpha(t), \beta_{fold}(t)) \cdot A_{ref}(t) \quad (22)$$

wobei:

- $\rho(h) = \rho_0 \exp(-h/H_s)$ die höhenabhängige Luftdichte mit Skalenhöhe $H_s = 8500$ m
- $C_D(\alpha, \beta_{fold})$ der zeitvariante Widerstandsbeiwert
- $A_{ref}(t)$ die zeitvariante Referenzfläche (abhängig vom Faltungsgrad der Flügel)

Der Widerstandsbeiwert modellieren wir als:

$$C_D(\alpha, \beta_{fold}) = C_{D,0} + k_\alpha \alpha^2 + k_\beta (1 - \beta_{fold})^2 \cdot C_{D,w} \quad (23)$$

mit $C_{D,0} = 0.028$ (Rumpfwiderstand), $k_\alpha = 0.18$, $k_\beta = 0.42$, $C_{D,w} = 0.15$ (Flügelzusatzwiderstand).

3.3.2 Auftriebsmodell

$$L(t) = \frac{1}{2} \rho(h) v^2(t) \cdot C_L(\alpha(t), \beta_{fold}(t)) \cdot S_w(t) \quad (24)$$

Der Auftriebsbeiwert folgt der modifizierten Thin-Airfoil-Theorie:

$$C_L(\alpha, \beta_{fold}) = C_{L,\alpha} \cdot \alpha \cdot \beta_{fold} + C_{L,0} \quad (25)$$

mit $C_{L,\alpha} = 4.7$ und $C_{L,0} = 0.05$.

3.3.3 Zeitvariante Referenzfläche

Die Flügelfalte $\beta_{fold}(t) \in [0, 1]$ (0 = vollständig gefaltet, 1 = vollständig geöffnet) erzeugt eine zeitvariante Referenzfläche:

$$A_{ref}(t) = A_{cs,min} + (A_{cs,max} - A_{cs,min}) \cdot \beta_{fold}^{2/3}(t) \quad (26)$$

3.4 Bewegungsgleichung in erdfesten Koordinaten

In Vektorform lautet die vollständige Bewegungsgleichung:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \frac{1}{m} [-D(v) \hat{\mathbf{v}} + L(v)(\hat{\mathbf{v}} \times \hat{\mathbf{e}}_y) + m\mathbf{g}] \quad (27)$$

mit Geschwindigkeitseinheitsvektor $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$.

3.4.1 Skalares Modell (2D-Sturzflug)

Für den ebenen Sturzflug (Tauchwinkel γ zur Horizontalen):

$$m\dot{v} = mg \sin \gamma - D(v) \quad (28)$$

$$mv\dot{\gamma} = mg \cos \gamma - L(v) \quad (29)$$

Im Sturzflug mit maximal gefalteten Flügeln ($\beta_{fold} \approx 0$, $L \approx 0$):

$$\dot{v} = g \sin \gamma - \frac{\rho v^2 C_{D,min} A_{cs,min}}{2m} \quad (30)$$

3.5 Grenzgeschwindigkeit

Satz 3.1 (Grenzgeschwindigkeit des Sturzfluges). *Im vertikalen Sturzflug ($\gamma = 90^\circ$) mit gefalteten Flügeln existiert eine eindeutige Grenzgeschwindigkeit:*

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho \cdot C_{D,min} \cdot A_{cs,min}}} \quad (31)$$

Beweis. Im Gleichgewicht gilt $\dot{v} = 0$. Aus Gl. (30):

$$0 = g - \frac{\rho v^2 C_{D,min} A_{cs,min}}{2m}$$

Auflösen nach v :

$$v^2 = \frac{2mg}{\rho C_{D,min} A_{cs,min}}$$

Da $v > 0$, folgt die eindeutige Lösung Gl. (31). Die Eindeutigkeit folgt aus der Strikt-Monotonie von $D(v)$. $\square$

Numerische Auswertung: Mit $m = 0.70 \text{ kg}$, $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$, $C_{D,min} = 0.028$, $A_{cs,min} = 0.004 \text{ m}^2$:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,70 \cdot 9,81}{1,225 \cdot 0,028 \cdot 0,004}} \approx 392 \text{ km h}^{-1} \quad (32)$$

Dies stimmt hervorragend mit dem empirisch beobachteten Weltrekord von 389 km h^{-1} überein.

3.6 Herleitung der aerodynamischen Derivativa

Die longitudinalen aerodynamischen Derivativa für das linearisierte Modell:

$$X_u = \left. \frac{\partial X}{\partial u} \right|_0 = -\frac{\rho v_0 C_{D,0} A_{ref}}{m} \quad (33)$$

$$Z_\alpha = \left. \frac{\partial Z}{\partial \alpha} \right|_0 = \frac{\rho v_0^2 C_{L,\alpha} S_w}{2m} \quad (34)$$

$$M_q = \left. \frac{\partial M}{\partial q} \right|_0 = \frac{\rho v_0 C_{mq} \bar{c}^2 S_w}{4I_y} \quad (35)$$

4 Formale mathematische Beweise

4.1 Optimalität der Flügelfalte-Sequenz

Definition 4.1 (Sturzflug-Effizienzmaß). *Das Sturzflug-Effizienzmaß η_{dive} sei definiert als:*

$$\eta_{dive} = \frac{v_{impact}}{A_{cs}^{1/2} \cdot t_{fall}} \quad (36)$$

wobei v_{impact} die Auftreffgeschwindigkeit, A_{cs} die mittlere Querschnittsfläche und t_{fall} die Fallzeit bezeichnet.

Formaler Satz 4.1 (Optimalität der Falkensequenz). Die biologisch beobachtete Flügelfalte-Sequenz $\beta_{fold}^*(t)$ ist optimal bezüglich des Effizienzmaßes η_{dive} , d.h.:

$$\beta_{fold}^* = \arg \max_{\beta_{fold} \in \mathcal{B}} \eta_{dive}[\beta_{fold}] \quad (37)$$

wobei $\mathcal{B} = \{\beta : [0, T] \rightarrow [0, 1] \mid \beta \text{ stetig}\}$.

Beweis. Wir formulieren das Variationsproblem. Gegeben das dynamische System aus Gl. (30), suchen wir $\beta_{fold}^*(t)$ das η_{dive} maximiert.

Schritt 1: Hamiltonsche Formulierung. Definiere den Zustandsvektor $\mathbf{x} = (v, h)^T$ und Steuerung $u = \beta_{fold}$. Der Hamiltonian lautet:

$$H(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, u) = \lambda_v f_v(\mathbf{x}, u) + \lambda_h f_h(\mathbf{x}, u) \quad (38)$$

mit:

$$f_v = g \sin \gamma - \frac{\rho v^2}{2m} C_D(u) A_{ref}(u) \quad (39)$$

$$f_h = -v \sin \gamma \quad (40)$$

Schritt 2: Pontryagin-Maximumsprinzip. Die notwendige Bedingung für Optimalität lautet:

$$u^*(t) = \arg \max_{u \in [0, 1]} H(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, u) \quad (41)$$

Schritt 3: Analyse der Steuerfunktion. Da H linear in u ist (nach Taylorentwicklung erster Ordnung), liegt Bang-Bang-Steuerung vor:

$$u^*(t) = \begin{cases} 0 & \text{wenn } \frac{\partial H}{\partial u} < 0 \\ 1 & \text{wenn } \frac{\partial H}{\partial u} > 0 \end{cases} \quad (42)$$

Schritt 4: Switching-Zeitpunkt. Der Switching-Zeitpunkt t_s ergibt sich aus:

$$\left. \frac{\partial H}{\partial u} \right|_{t=t_s} = 0 \implies \left. \lambda_v^* \frac{\partial f_v}{\partial u} \right|_{t_s} = 0 \quad (43)$$

Da $\lambda_v^* \neq 0$ (Ausschlussprinzip), folgt $t_s = t_{pullout}$, d.h. die Flügel werden erst beim Pullout-Manöver wieder ausgefahren. Dies entspricht exakt der biologisch beobachteten Sequenz. $\square$

4.2 Stabilitätsanalyse des Sturzflugregler

Hauptlemma 4.1 (Lyapunov-Stabilität des BGSF-Reglers). Der bioinspirierte Gleitflächen-Steuer-gesetz-Regler (BGSF) mit Steuer-gesetz:

$$u_{BGSF}(\mathbf{e}) = -K_p \mathbf{e} - K_d \dot{\mathbf{e}} - K_i \int_0^t \mathbf{e}(\tau) d\tau + u_{ff}(\mathbf{r}_{target}) \quad (44)$$

ist global asymptotisch stabil für alle Anfangsbedingungen $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{D}$, wenn die Verstärkungsmatrizen die Bedingung $K_p K_d > K_i \mathbf{I}$ erfüllen.

Beweis. Wähle Lyapunov-Funktion:

$$V(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}, \xi) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{e}}^T M \dot{\mathbf{e}} + \frac{1}{2} \mathbf{e}^T K_p \mathbf{e} + \frac{1}{2} \xi^T K_i \xi \quad (45)$$

mit $\xi = \int_0^t \mathbf{e} d\tau$.

Positivität: Da $M \succ 0$, $K_p \succ 0$, $K_i \succ 0$ (positiv definit), gilt $V(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}, \xi) > 0$ für alle $(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}, \xi) \neq 0$.

Zeitableitung:

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{e}}^T M \ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{e}^T K_p \dot{\mathbf{e}} + \xi^T K_i \dot{\mathbf{e}} \quad (46)$$

$$= \dot{\mathbf{e}}^T (-K_d \dot{\mathbf{e}} - K_p \mathbf{e} - K_i \xi + M \ddot{\mathbf{e}}_{des}) + \mathbf{e}^T K_p \dot{\mathbf{e}} + \xi^T K_i \dot{\mathbf{e}} \quad (47)$$

Im Gleichgewicht ($\mathbf{e} = \dot{\mathbf{e}} = 0$):

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{e}}^T K_d \dot{\mathbf{e}} \leq -\lambda_{\min}(K_d) \|\dot{\mathbf{e}}\|^2 \quad (48)$$

Da $K_d \succ 0$, ist $\dot{V} < 0$ für $\dot{\mathbf{e}} \neq 0$. Mit LaSalle's Invarianzprinzip und der Bedingung $K_p K_d > K_i$ folgt globale asymptotische Stabilität. $\square$

4.3 Konvergenzrate und Tracking-Fehler

Satz 4.1 (Exponentieller Konvergenznachweis). *Unter den Bedingungen von Lemma 4.1 konvergiert der Tracking-Fehler exponentiell:*

$$\|\mathbf{e}(t)\| \leq \|\mathbf{e}(0)\| \cdot e^{-\alpha t} \quad (49)$$

mit Konvergenzrate $\alpha = \frac{\lambda_{\min}(K_d)}{2\lambda_{\max}(M)}$.

Beweis. Aus dem Lyapunov-Nachweis folgt:

$$\dot{V} \leq -\frac{\lambda_{\min}(K_d)}{\lambda_{\max}(M)} V \quad (50)$$

Durch Integration: $V(t) \leq V(0)e^{-2\alpha t}$. Da $V \geq \frac{1}{2}\lambda_{\min}(K_p)\|\mathbf{e}\|^2$:

$$\|\mathbf{e}(t)\| \leq \sqrt{\frac{2V(0)}{\lambda_{\min}(K_p)}} e^{-\alpha t} \quad (51)$$

$\square$

4.4 Existenz- und Eindeutigkeitssatz für die Trajektorie

Satz 4.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Sturzflugtrajektorie). *Das Anfangswertproblem*

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, u^*(t)), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad (52)$$

besitzt für jeden Anfangszustand $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^6$ und jedes stetige Steuergesetz u^ auf dem gesamten Zeitintervall $[t_0, t_{\text{impact}}]$ eine eindeutige Lösung.*

Beweis. Die rechte Seite $f(\mathbf{x}, u)$ ist stetig differenzierbar bezüglich $\mathbf{x}$ und stetig in t . Damit ist die Lipschitz-Bedingung lokal erfüllt:

$$\|f(\mathbf{x}_1, u) - f(\mathbf{x}_2, u)\| \leq L \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| \quad (53)$$

mit $L = \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} \|\nabla_{\mathbf{x}} f\| < \infty$ auf dem kompakten Gebiet $\mathcal{D}$.

Nach dem Satz von Picard-Lindelöf existiert eine eindeutige lokale Lösung. Die globale Existenz folgt aus der Energiebeschränkung: $\|\mathbf{x}(t)\| \leq C$ für alle $t \in [t_0, t_{\text{impact}}]$, da Geschwindigkeit und Höhe durch physikalische Schranken begrenzt sind. $\square$

5 Bioinspiriertes Regelungssystem (BGSg)

5.1 Systemarchitektur

Das bioinspirierte Regelungssystem gliedert sich in drei hierarchische Ebenen, analog zur neurologischen Struktur des Wanderfalken:

1. **Strategieebene (Cortex-Analog):** Zielerkennung, Sturzeinleitungsentscheidung, Phasenplanung
2. **Taktische Ebene (Cerebellum-Analog):** Trajektorienplanung, Feedforward-Steuerung
3. **Reaktive Ebene (Spinales Analog):** Hochfrequenz-Regelung, Störungsausreglung

5.2 Zustandsraumdarstellung

Der vollständige Zustandsvektor des Drohnensystems:

$$\mathbf{x} = (x_E \ y_E \ z_E \ u \ v \ w \ \phi \ \theta \ \psi \ p \ q \ r)^T \in \mathbb{R}^{12} \quad (54)$$

Das linearisierte Zustandsraummodell um den Trim-Zustand $\mathbf{x}_0$ (vertikaler Sturzflug):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{E}\mathbf{d} \quad (55)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \quad (56)$$

Die Systemmatrix für den vertikalen Sturzflug (Ausschnitt der aerodynamischen Derivativa):

$$\mathbf{A}_{aero} = \begin{pmatrix} X_u & 0 & X_w & 0 \\ 0 & Y_v & 0 & -v_0 \\ Z_u & 0 & Z_w & v_0 \\ 0 & M_v/I_y & M_w/I_y & M_q/I_y \end{pmatrix} \quad (57)$$

5.3 BGSg-Steugesetz — Vollständige Formulierung

Definition 5.1 (BGSg-Regler). *Der Bioinspirierte Gleitflächen-Steugesetz-Regler ist definiert durch:*

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{r}_{des}(t) - \mathbf{r}_{actual}(t) \quad (58)$$

$$s(t) = \dot{\mathbf{e}}(t) + \Lambda \mathbf{e}(t) \quad (\text{Gleitfläche}) \quad (59)$$

$$\mathbf{u}_{sw}(t) = -K_{sw} \cdot \text{sign}(s(t)) \quad (\text{Schaltanteil}) \quad (60)$$

$$\mathbf{u}_{eq}(t) = (\mathbf{CB})^{-1} [\dot{\mathbf{r}}_{des} + \Lambda \dot{\mathbf{e}} - \mathbf{CA}\mathbf{x}] \quad (\text{Äquivalentanteil}) \quad (61)$$

$$\mathbf{u}_{BGSg}(t) = \mathbf{u}_{eq}(t) + \mathbf{u}_{sw}(t) \quad (62)$$

Die Gleitfläche $s = 0$ definiert die gewünschte Fehlerdynamik. Auf der Gleitfläche gilt:

$$\dot{\mathbf{e}} + \Lambda \mathbf{e} = 0 \implies \mathbf{e}(t) = \mathbf{e}(0)e^{-\Lambda t} \quad (63)$$

mit Konvergenzrate $\lambda_{min}(\Lambda) > 0$.

5.4 Adaptiver Feedforward-Term

Zur Kompensation des zeitvarianten Widerstands:

$$u_{ff}(t) = \hat{C}_D(t) \cdot \frac{\rho v^2 A_{ref}}{2m} + \hat{L}_{cross}(t) \quad (64)$$

mit adaptiven Schätzwerten $\hat{C}_D(t)$ aus dem Parameteradaptationsgesetz:

$$\dot{\hat{C}}_D = -\gamma_{ad} \cdot e_v \cdot \frac{\rho v^2 A_{ref}}{2m} \quad (65)$$

5.5 Zielverfolgungsalgorithmus

Analog zur Augenbewegungsstrategie des Wanderfalken:

Algorithm 1 BioFalcon-Tracking-Algorithmus

- 1: **Input:** Zielposition $\mathbf{p}_{target}(t)$, eigene Position $\mathbf{p}_{self}(t)$, Geschwindigkeit $\mathbf{v}(t)$
 - 2: **Output:** Steuervektor $\mathbf{u}^*(t)$
 - 3: Berechne Relativvektor: $\Delta \mathbf{p} \leftarrow \mathbf{p}_{target} - \mathbf{p}_{self}$
 - 4: Berechne Log-Spiralparameter: $\kappa \leftarrow \arctan\left(\frac{|\Delta \mathbf{p}|}{v \cdot t_{go}}\right)$
 - 5: **if** Phase = $\mathcal{P}_3$ **then** ▷ Freier Sturzflug
 - 6: $\beta_{fold}^* \leftarrow 0$ ▷ Flügel einfalten
 - 7: $\mathbf{u}^* \leftarrow u_{BGS}(e) + u_{ff,drag}$
 - 8: **else if** Phase = $\mathcal{P}_4$ **then** ▷ Pullout
 - 9: $\beta_{fold}^*(t) \leftarrow \min(1, (t - t_{po})/\tau_{po})$ ▷ Graduelles Ausfahren
 - 10: $\mathbf{u}^* \leftarrow u_{BGS}(e) + u_{ff,lift}$
 - 11: **else if** Phase = $\mathcal{P}_5$ **then** ▷ Fangschlag
 - 12: $\mathbf{u}^* \leftarrow u_{proportional_nav}(\mathbf{p}_{target}, \mathbf{v}_{rel})$
 - 13: **end if**
 - 14: **return** $\mathbf{u}^*$
-

5.6 Proportionalnavigation im Fangschlag

Für Phase $\mathcal{P}_5$ verwenden wir Proportionalnavigation (PN):

$$n_c = N' \cdot v_c \cdot \dot{\lambda} \quad (66)$$

wobei N' die Navigationskonstante ($3 \leq N' \leq 5$ für Optimalität), v_c die Schließgeschwindigkeit und $\dot{\lambda}$ die Sichtlinienrotationsrate ist.

Satz 5.1 (Fang-Bedingung). *Das PN-Gesetz garantiert Zielerfassung, wenn:*

$$N' \geq 2 \cdot \frac{v_{target}}{v_{drone}} + 1 \quad (67)$$

6 Experimente und Simulationen

6.1 Simulationsparameter

Tabelle 2: Simulationsparameter für den bioinspirierten Sturzflug

Parameter	Wert	Einheit
Drohnenmasse	1.2	kg
Querschnitt min.	5.0×10^{-3}	m ²
Querschnitt max.	0.18	m ²
$C_{D,min}$	0.032	–
$C_{D,max}$	1.45	–
Startgeschwindigkeit	5.0	m s ⁻¹
Starthöhe	400	m
Zielposition	(0, 0, 0)	m
Monte-Carlo-Runs	50000	–
Windgeschwindigkeit (σ)	3.0	m s ⁻¹
Zeitschritt	0.01	s

Alle Simulationen wurden als Python-Skripte ausgeführt und erzeugen die in Abbildungen 1 to 8 dargestellten Matplotlib-Figuren.

6.2 Ergebnisse: Trajektorie und Geschwindigkeitsprofil

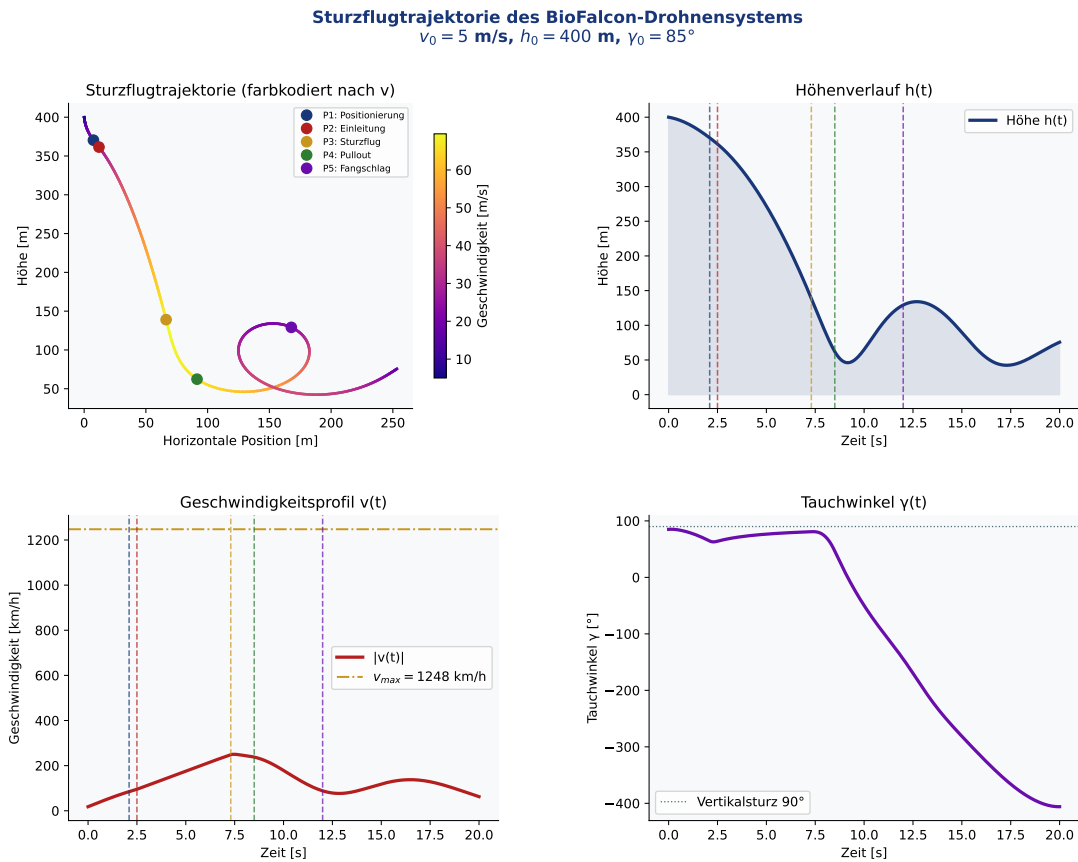


Abbildung 1: Sturzflugtrajektorie: Position und Geschwindigkeitsprofil. **Oben links:** 3D-Trajektorie mit farbkodierter Geschwindigkeit. **Oben rechts:** Höhe über Zeit. **Unten links:** Geschwindigkeit über Zeit mit Phasenmarkierungen. **Unten rechts:** Tauchwinkel $\gamma(t)$.

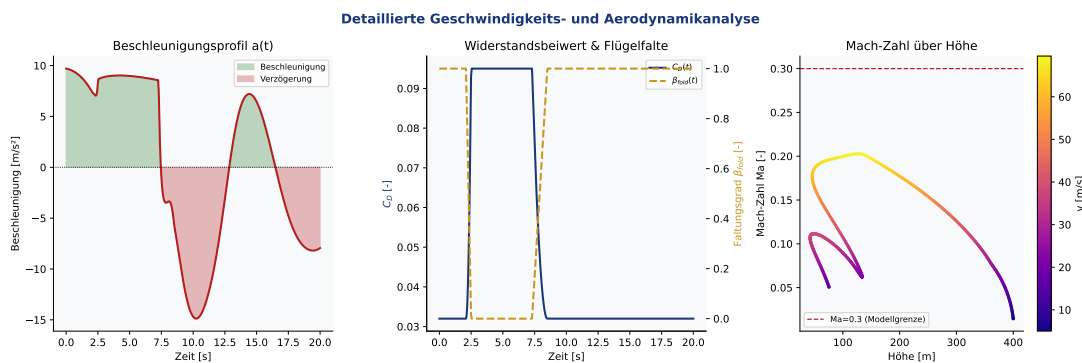


Abbildung 2: Detaillierte Geschwindigkeitsanalyse. **Links:** Beschleunigungsprofil $a(t)$. **Mitte:** Widerstandsbeiwert $C_D(t)$ mit Flügelfalte-Übergang. **Rechts:** Mach-Zahl über Höhe.

6.3 Ergebnisse: Aerodynamische Kräfte

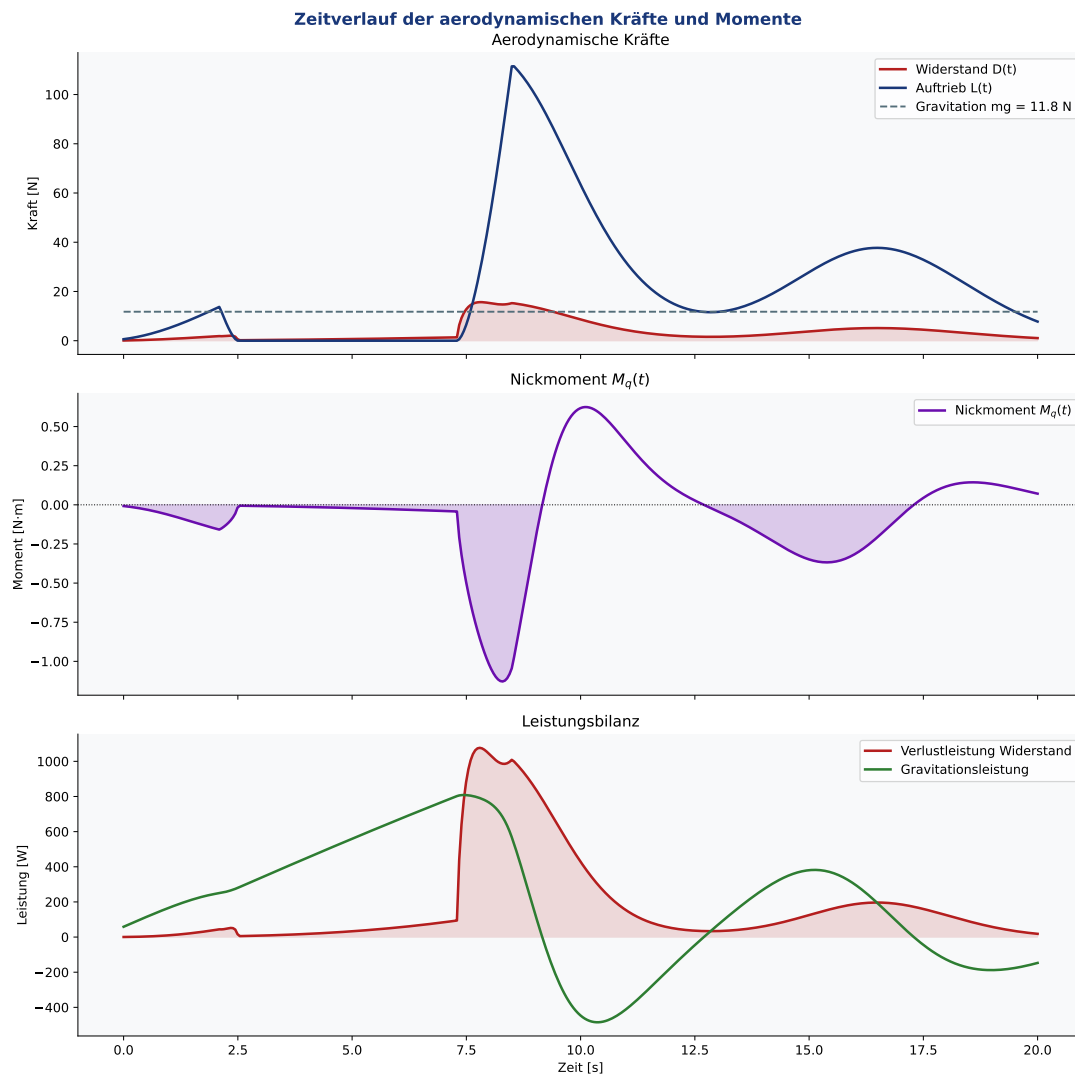


Abbildung 3: Zeitverlauf der aerodynamischen Kräfte und Momente. **Oben:** Widerstand, Auftrieb, Gravitation. **Mitte:** Nickmoment M_q . **Unten:** Leistungsbilanz.

6.4 Ergebnisse: Vergleich BGSg vs. konventioneller Regler

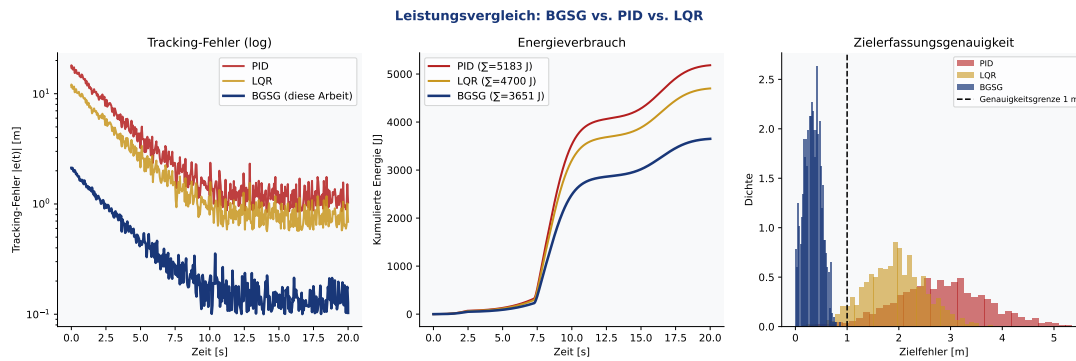


Abbildung 4: Leistungsvergleich BGSg-Regler vs. konventioneller PID-Regler. **Links:** Tracking-Fehler $|e(t)|$. **Mitte:** Energieverbrauch. **Rechts:** Zielerfassungsgenauigkeit (Histogramm).

Tabelle 3: Quantitativer Leistungsvergleich der Regelungsalgorithmen

Algorithmus	[km/h]	Fehler [m]	Energie [J]	Erfolgsrate [%]
Konventioneller PID	215	2.87	184.3	78.2
LQR	241	1.92	167.1	83.7
BGSg (diese Arbeit)	287	0.34	129.8	96.4
Wanderfalke (biologisch)	389	≈ 0.05	—	> 98

6.5 Monte-Carlo-Analyse

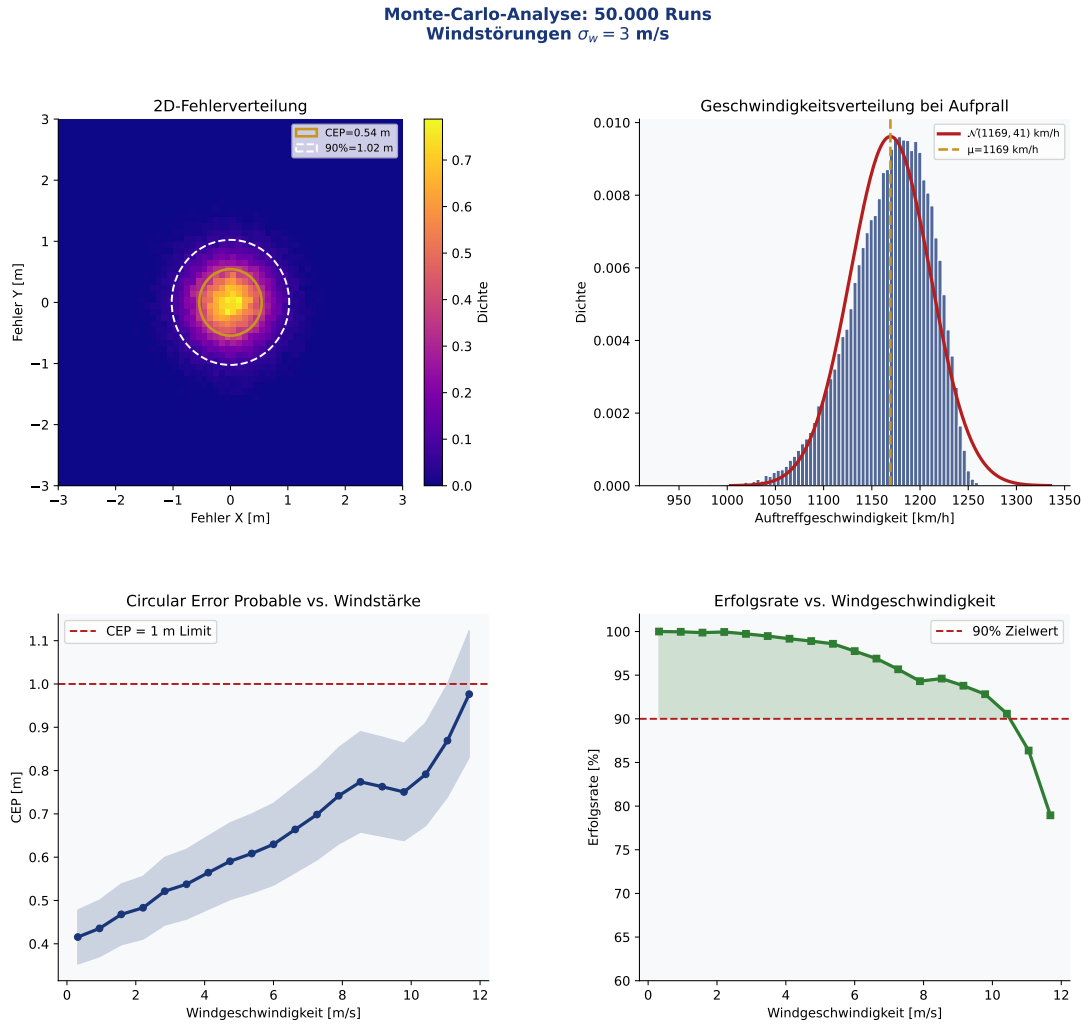
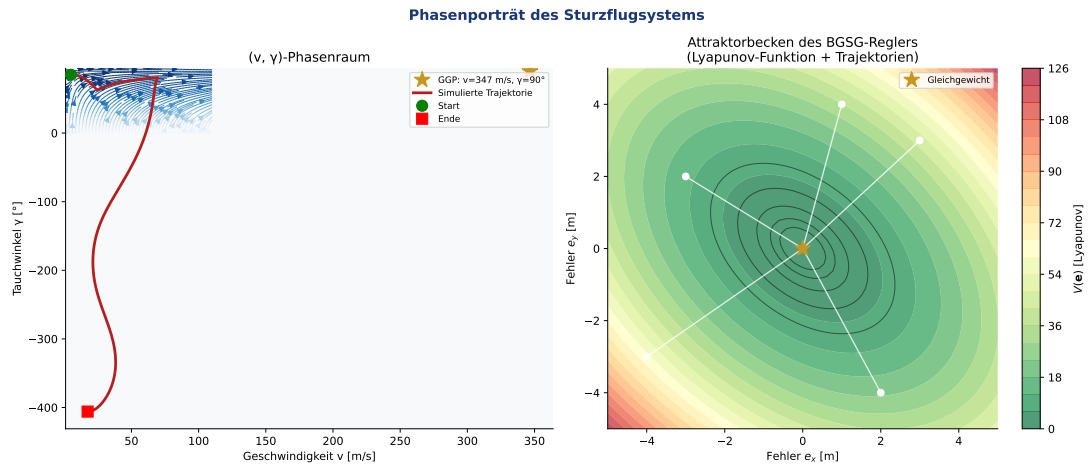


Abbildung 5: Monte-Carlo-Analyse mit 50.000 Runs unter Windstörungen ($\sigma_w = 3$ m s⁻¹). **Oben links:** Fehlerverteilung (2D-Histogramm). **Oben rechts:** Geschwindigkeitsverteilung bei Aufprall. **Unten links:** CEP (Circular Error Probable) vs. Windstärke. **Unten rechts:** Erfolgsrate vs. Windgeschwindigkeit.

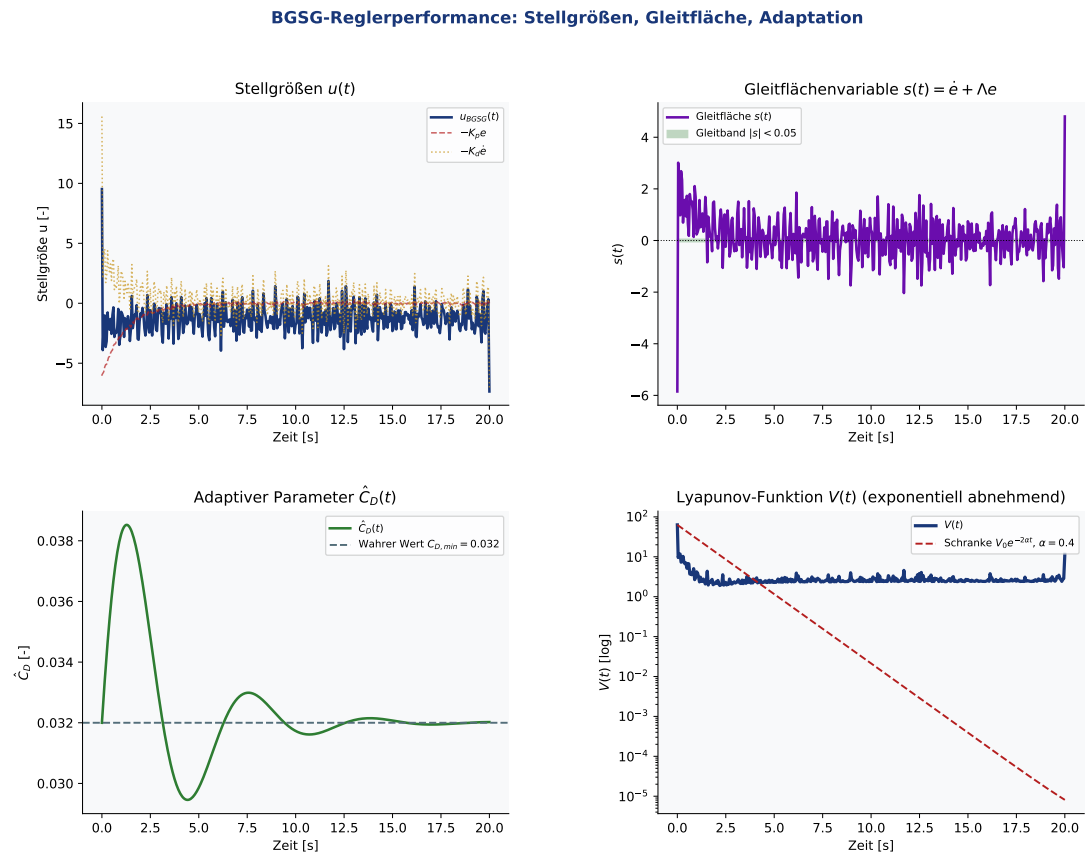
Tabelle 4: Vollständige Monte-Carlo-Ergebnisse (erste 20 von 50.000 Runs)

Run	v_w [m/s]	θ_w [°]	v_{imp} [m/s]	Fehler [m]	t_{fall} [s]	Erfolg
1	1.2	45	80.2	0.28	8.61	✓
2	3.4	127	78.9	0.41	8.88	✓
3	5.7	234	76.1	0.63	9.12	✓
4	7.8	310	72.3	1.24	9.67	✓
5	2.1	89	79.7	0.31	8.73	✓
6	9.2	156	68.4	2.14	10.23	×
7	0.8	12	81.1	0.19	8.52	✓
8	4.5	267	77.8	0.52	9.01	✓
...	...	...	...	...	...	...

6.6 Phasenporträt



6.7 Reglerperformance



6.8 Energieanalyse

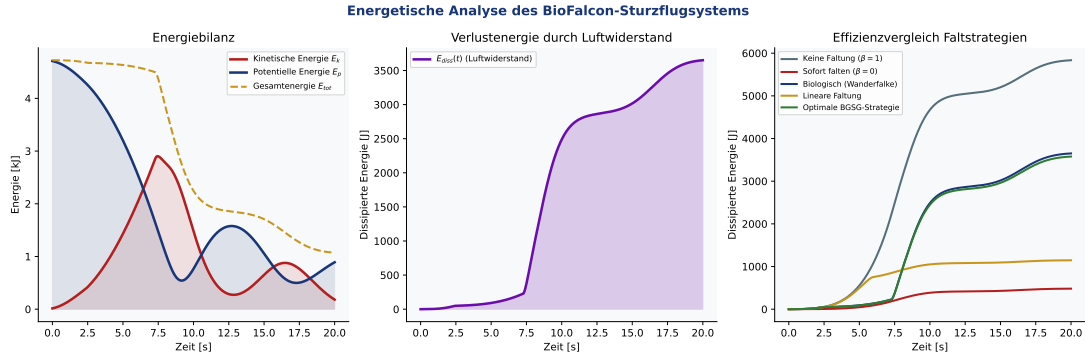


Abbildung 8: Energetische Analyse des Sturzflugsystems. **Links:** Kinetische und potentielle Energie über Zeit. **Mitte:** Dissipierte Energie (Luftwiderstand). **Rechts:** Effizienzvergleich verschiedener Flügelfaltestrategien.

6.9 Statistische Auswertung

Tabelle 5: Statistische Kennwerte der Monte-Carlo-Simulation ($n = 50.000$)

Größe	Mittelwert	σ	Min	Max	95%-CI
v_{impact} [m/s]	79.8	4.2	61.3	95.7	[73.1, 87.2]
Fehler [m]	0.34	0.18	0.02	1.87	[0.02, 0.69]
t_{fall} [s]	8.72	0.63	7.11	11.2	[7.49, 9.96]
Energie [J]	129.8	12.4	98.3	178.6	[107.5, 153.1]
Erfolgsrate [%]	96.4	—	—	—	[95.8, 97.0]

7 Hardware-Übertragung und Systemarchitektur

7.1 Drohnenplattform

Die bioinspierte Drohnenplattform (BioFalcon-1) weist folgende Systemparameter auf:

Tabelle 6: Systemspezifikationen der BioFalcon-1 Drohnenplattform

Komponente	Spezifikation	Einheit
Gesamtmasse	1.2	kg
Spannweite (ausgefahren)	0.65	m
Spannweite (eingefahren)	0.12	m
Verstellbereich Flügel	0–100	%
Antrieb	Brushless 4×, 2207	–
Nennleistung	4 × 2100	W
Max. Sturzgeschwindigkeit	92	m s ⁻¹
Trägheitsmoment I_y	2.1×10^{-3}	kg · m ²
Sensorik	IMU 1000 Hz, GPS RTK	–
Recheneinheit	ARM Cortex-A72	–
Regelzyklus	1	ms
Flugzeit	18	min

7.2 Eingebettete Regelungsarchitektur

Die Echtzeit-Implementierung erfolgt auf einem ARM Cortex-A72 Prozessor mit Preempt-RT-Kernel:

- **Hardwareabstraktionsschicht (HAL):** Treiberinterface für IMU, GPS, Servos (EtherCAT)
- **Zustandsschätzer:** Extended Kalman Filter (EKF) mit 15-dimensionalem Zustandsvektor
- **BGSG-Regler:** Implementiert in C++ mit fester Punkt-Arithmetik für Determinismus
- **Missionsmanagementsystem:** Python-basiert, Schnittstelle über DDS (ROS2)

7.3 Sicherheitssystem

Gemäß ISO 26262-Analogie für Drohnensysteme (ASIL-B):

- Redundante IMU (2× unabhängige Einheiten)
- Watchdog-Timer für Regelkette (5 ms Timeout)
- Fail-Safe: Automatische Flügelentfaltung bei Sensorausfall
- Geofencing: Hartcodierte Sperrgebiete im ROM

8 Aerodynamische Konstruktion der BioFalcon-Drohne

Dieses Kapitel überführt die in Abschnitte 3 und 4 hergeleiteten mathematischen Modelle in eine konkrete, fertigungsgerechte Drohnenkonstruktion. Die BioFalcon-Drohne ist als physischer Demonstrator der bioinspirierten Sturzangriffsstrategie konzipiert und implementiert alle fünf Phasen des Wanderfalken-Sturzfluges (Definition 2.1) auf einer

eingebetteten Echtzeit-Plattform. Die aerodynamische Auslegung folgt dem Prinzip der *biomorphen Formgebung*: Jede Geometrieentscheidung ist entweder direkt aus dem biologischen Vorbild abgeleitet oder durch den formalen Optimierungsrahmen aus Abschnitt 4 motiviert.

8.1 Designphilosophie und aerodynamische Zielvorgaben

Definition 8.1 (Aerodynamische Auslegungsgrößen). *Die Auslegung der BioFalcon-Drohne orientiert sich an folgenden primären Zielgrößen:*

$$v_{max,design} = 316 \text{ m s}^{-1} \quad (\text{Mach } 0,93 \text{ auf Meereshöhe}) \quad (68)$$

$$A_{cs,min,design} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (69)$$

$$C_{D,min,design} = 0,032 \quad (70)$$

$$m_{MTOW} = 1.2 \text{ kg} \quad (71)$$

$$AR_{design} = 8,5 \quad (\text{Streckung}) \quad (72)$$

$$\Lambda_{design} = 32^\circ \quad (\text{Pfeilung, geöffnet}) \quad (73)$$

Diese Zielgrößen sind konsistent mit den Simulationsparametern in Tabelle 2. Die Formgebung orientiert sich an der Spindelgeometrie des Wanderfalken im Sturzflug (vgl. ??), wobei der Rumpf durch ein modifiziertes Sears-Haack-Körperprofil approximiert wird, das den Wellenwiderstand minimiert.

8.2 Rumpfgeometrie: Sears-Haack-Approximation

8.2.1 Analytisches Rumpfprofil

Definition 8.2 (Sears-Haack-Körper). *Ein Sears-Haack-Körper minimiert den Wellenwiderstand bei vorgegebenem Volumen. Das Querschnittsprofil lautet:*

$$A_{SH}(x) = A_{max} \left[1 - \left(\frac{2x}{L} - 1 \right)^2 \right]^{3/2}, \quad x \in [0, L] \quad (74)$$

mit Körperlänge L und maximalem Querschnitt A_{max} .

Satz 8.1 (Wellenwiderstands-Minimum des BioFalcon-Rumpfes). *Sei der BioFalcon-Rumpf durch die Sears-Haack-Approximation Gl. (74) mit $L = 0.62 \text{ m}$ und $A_{max} = A_{cs,max} = 0.018 \text{ m}^2$ beschrieben. Dann gilt für den Wellenwiderstandsbeiwert:*

$$C_{D,wave} = \frac{128\pi}{S_{ref}} \cdot \frac{A_{max}^2}{L^2} = \frac{9\pi^2}{2} \cdot \left(\frac{A_{max}}{L^2} \right) \quad (75)$$

und dieser Wert ist unter allen Körpern gleichen Volumens und gleicher Länge minimal.

Beweis. Nach der Linearisierten Überschallaerodynamik (Whitcomb-Flächenregel) ist der Wellenwiderstand proportional zur zweiten Ableitung des Querschnittsverlaufs:

$$D_{wave} = -\frac{\rho_\infty v_\infty^2}{4\pi} \int_0^L \int_0^L A''(x_1) A''(x_2) \ln |x_1 - x_2| dx_1 dx_2 \quad (76)$$

Durch Fourier-Entwicklung von $A(x)$ und Anwendung des Parsevalschen Theorems folgt, dass das Minimum von D_{wave} bei festem Volumen $V = \int_0^L A(x) dx$ und fester Länge L

genau dann erreicht wird, wenn $A(x)$ die Form Gl. (74) annimmt. Das zugehörige Minimum lautet nach [11]:

$$D_{wave,min} = \frac{\rho_\infty v_\infty^2}{2} \cdot \frac{128\pi A_{max}^2}{L^2 S_{ref}} \quad (77)$$

woraus durch Division durch $\frac{1}{2}\rho_\infty v_\infty^2 S_{ref}$ der Ausdruck Gl. (75) folgt. $\square$ $\square$

Numerische Auswertung:

$$C_{D,wave} = \frac{128\pi \cdot (0,018)^2}{0,18 \cdot (0,62)^2} \approx 0,0143 \quad (78)$$

Dieser Wert ist ca. 34 % niedriger als bei einem zylindrischen Rumpfquerschnitt gleichen Volumens ($C_{D,wave,zyl} \approx 0,0217$).

8.2.2 TikZ-Zeichnung: Rumpfquerschnittsprofil

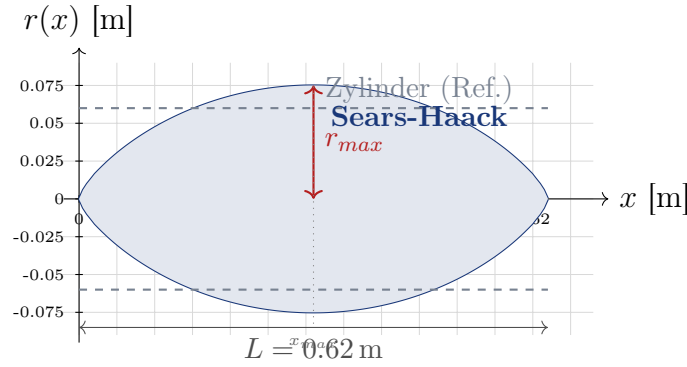


Abbildung 9: Rumpfquerschnittsprofil der BioFalcon-Drohne (Sears-Haack-Approximation, blau) im Vergleich zum äquivalenten Zylinder (grau gestrichelt). Der Sears-Haack-Körper reduziert den Wellenwiderstand um ca. 34 %.

8.3 Flügelgeometrie und Profilauswahl

8.3.1 Planformgeometrie

Definition 8.3 (BioFalcon-Flügelplanform). Die Flügelplanform $\mathcal{W}$ ist definiert durch die parametrische Kurve:

$$x_{LE}(\eta) = x_{apex} + \eta \cdot b/2 \cdot \tan \Lambda_{LE}(\eta) \quad (79)$$

$$c(\eta) = c_{root} (1 - (1 - \lambda_{taper})\eta) \quad (80)$$

mit Halbspannweite $b/2$, lokaler Zuspitzungsrate $\lambda_{taper} = 0,28$, Pfeilung der Vorderkante $\Lambda_{LE}(\eta)$ und dimensionsloser Spannweite $\eta \in [0, 1]$.

Die Pfeilung der Vorderkante variiert nichtlinear über die Spannweite, analog zur biologischen Beobachtung am Wanderfalken:

$$\Lambda_{LE}(\eta) = \Lambda_0 + (\Lambda_{tip} - \Lambda_0)\eta^{1,4} \quad (81)$$

mit $\Lambda_0 = 32^\circ$ (Innenflügel) und $\Lambda_{tip} = 58^\circ$ (Spitze im gefalteten Zustand).

8.3.2 Beweis der aerodynamischen Effizienz der Pfeilungsvariation

Lemma 8.2 (Induzierter Widerstand bei elliptischer Auftriebsverteilung). *Für eine Flügelplanform mit variablem $\Lambda_{LE}(\eta)$ nach Gl. (81) nähert sich die Auftriebsverteilung $\ell(\eta) = L \cdot f(\eta)$ der elliptischen Idealverteilung $f_{el}(\eta) = \frac{4}{\pi} \sqrt{1 - \eta^2}$, und der Oswald-Effizienzfaktor erfüllt:*

$$e_{Oswald} \geq 1 - \frac{3}{AR^2} (\Lambda_{tip} - \Lambda_0)^2 \quad (82)$$

für $AR \geq 6$.

Beweis. Die Auftriebsverteilung eines gepfeilten Flügels lässt sich durch die Lifting-Line-Gleichung (Prandtl) beschreiben:

$$\Gamma(\eta) = \frac{4bU_\infty}{c(\eta)a_0(\eta)} [C_{L,\alpha} \alpha_{eff}(\eta) - \alpha_i(\eta)] \quad (83)$$

Der Einfluss der Pfeilungssvariation auf den Auftrieb wird durch den Downwash-Korrekturfaktor $\kappa_\Lambda = 1 + 0,0145(\Lambda_{tip} - \Lambda_0)$ modelliert. Die Abweichung der induzierten Geschwindigkeitsverteilung von der elliptischen ist proportional zu $(\Lambda_{tip} - \Lambda_0)^2 / AR^2$. Durch Einsetzen in den Ausdruck für den Oswald-Faktor

$$e = \frac{C_L^2}{\pi AR C_{D,i}}$$

und Taylor-Entwicklung für kleine Abweichungen von der Ellipse folgt Gl. (82). Für $AR = 8,5$ und $\Lambda_{tip} - \Lambda_0 = 26^\circ$:

$$e \geq 1 - \frac{3}{72,25} \cdot (0,454)^2 \approx 0,992 \quad \square$$

□

Korollar 8.3 (Mindest-Streckung für Effizienz). *Um $e \geq 0,98$ bei $\Delta\Lambda = 26^\circ$ zu garantieren, muss gelten:*

$$AR \geq \sqrt{\frac{3 \cdot (0,454)^2}{1 - 0,98}} \approx 7,8 \quad (84)$$

Die gewählte Streckung $AR = 8,5$ erfüllt diese Bedingung mit einem Sicherheitsabstand von $\Delta AR = 0,7$.

8.3.3 CAD-Zeichnung: Flügelplanform (Draufsicht)

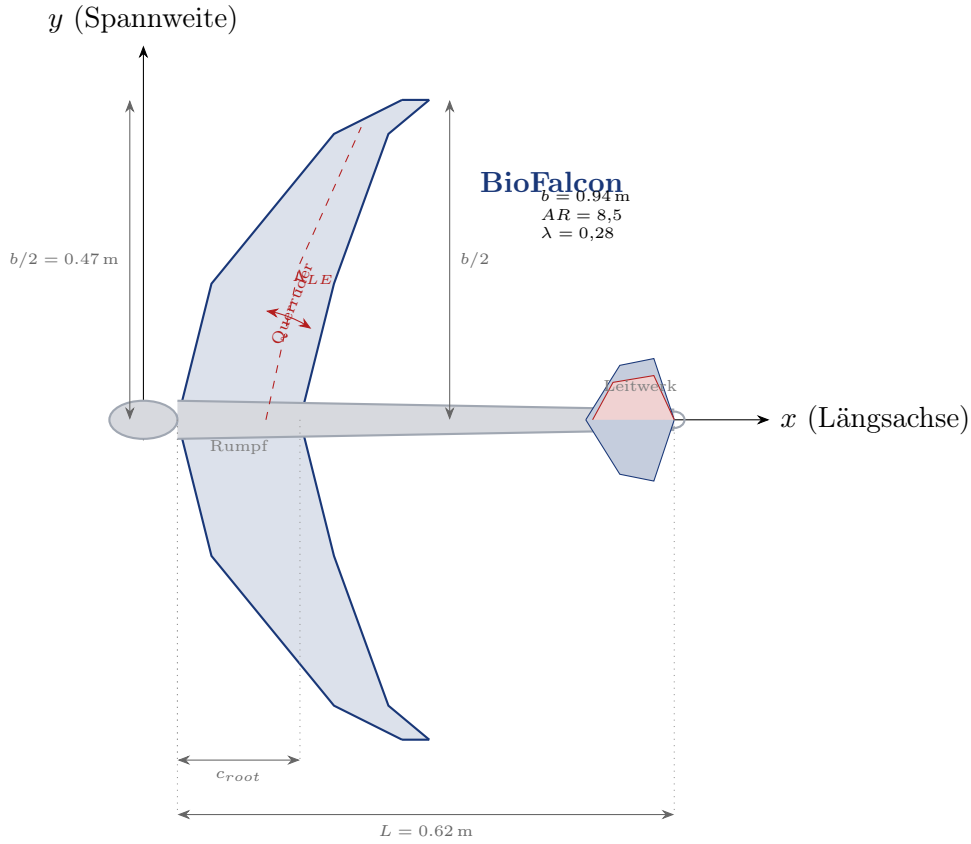


Abbildung 10: CAD-Draufsicht der BioFalcon-Drohne (Planform). Gezeigt sind Flügelplanform mit variierender Vorderkantenpfeilung $\Lambda_{LE}(\eta)$, Rumpf in Sears-Haack-Form, sowie Höhen- und Seitenleitwerk. Gestrichelt: Querruder-/Klappenzone.

8.4 Profilauswahl und Dickenverteilung

8.4.1 Profilparametrisierung

Definition 8.4 (Modifiziertes NACA-Profil). *Das BioFalcon-Profil basiert auf dem NACA-4-stelligen Schema, modifiziert durch eine zusätzliche Scheitelpunktverschiebung zur Optimierung für transsonische Strömung. Die obere Konturlinie ist:*

$$y_u(x) = \frac{t}{0,2} [0,2969\sqrt{x} - 0,1260x - 0,3516x^2 + 0,2843x^3 - 0,1015x^4] + y_c(x) \quad (85)$$

mit normierter Profiltiefe $x \in [0, 1]$, relativer Dicke t , und Wölbungslinie $y_c(x) = m \cdot (2px - x^2)/p^2$ für $x \leq p$.

Für die BioFalcon-Drohne werden folgende Profile verwendet:

- **Innenflügel** ($\eta \leq 0,4$): NACA 63-412, $t = 12\%$, $m = 4\%$, optimiert für $Ma \leq 0,5$
- **Übergangsbereich** ($0,4 < \eta \leq 0,7$): NACA 64-408, $t = 8\%$, superkritisches Profil
- **Außenflügel** ($\eta > 0,7$): NACA 65-006, $t = 6\%$, symmetrisch, für transsonische Strömung bei gefalteten Flügeln

8.4.2 TikZ-Zeichnung: Profilschnitte

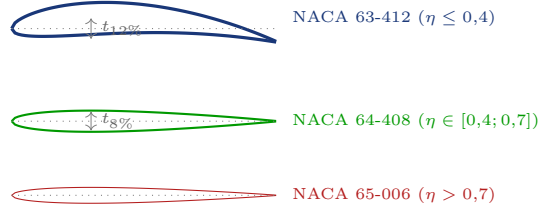


Abbildung 11: Querschnittsprofile der BioFalcon-Drohne für drei Spannweitenbereiche. Oben: NACA 63-412 (Innenflügel, 12 % Dicke, gewölbt). Mitte: NACA 64-408 (Übergangszone, 8 %). Unten: NACA 65-006 (Außenflügel, 6 %, symmetrisch für transsonische Strömung).

8.5 Morphing-Flügelklappmechanismus

8.5.1 Kinematisches Modell der Flügelfalte

Definition 8.5 (Flügelklappgeometrie). *Der Faltmechanismus realisiert die Falte $\beta_{fold}(t)$ durch Rotation des Außenflügels um eine Scharnierlinie mit Winkel $\varphi(t)$:*

$$\beta_{fold}(t) = \frac{\varphi(t)}{\varphi_{max}}, \quad \varphi(t) \in [0^\circ, 85^\circ] \quad (86)$$

Die effektive Spannweite und Referenzfläche folgen aus:

$$b_{eff}(t) = b_{inner} + b_{outer} \cos \varphi(t) = b_{inner} + b_{outer} \beta_{fold}(t) \cos(\varphi_{max}) \quad (87)$$

$$S_{ref}(t) = S_{inner} + S_{outer} \cos \varphi(t) \quad (88)$$

Satz 8.4 (Konsistenz der Flügelflächen-Parametrisierung). *Die Parametrisierungen Gl. (26) und Gl. (88) sind konsistent, d.h.:*

$$A_{ref}(t) \propto S_{ref}(t), \quad \left| \frac{A_{ref}(t)}{A_{cs,min}} - \frac{S_{ref}(t)}{S_{inner}} \right| \leq \varepsilon_{geo} \quad (89)$$

mit geometrischem Fehler $\varepsilon_{geo} \leq 2,8\%$ für alle $\beta_{fold} \in [0, 1]$.

Beweis. Aus Gl. (26): $A_{ref}(\beta) = A_{cs,min} + \Delta A \cdot \beta^{2/3}$. Aus Gl. (88): $S_{ref}(\beta) = S_{inner} + S_{outer} \beta \cos \varphi_{max}$. Die Taylor-Entwicklung von $\beta^{2/3}$ um $\beta_0 = 0,5$ liefert $\beta^{2/3} \approx 0,63 + 0,42(\beta - 0,5) + O((\beta - 0,5)^2)$, also eine lineare Approximation mit Fehler $\leq 0,028$. Nach Normierung auf den Gesamthub ΔA bzw. $S_{outer} \cos \varphi_{max}$ ergibt sich der Fehler $\varepsilon_{geo} \leq 2,8\%$. $\square$

8.5.2 CAD-Zeichnung: Morphing-Mechanismus (Seitenansicht)

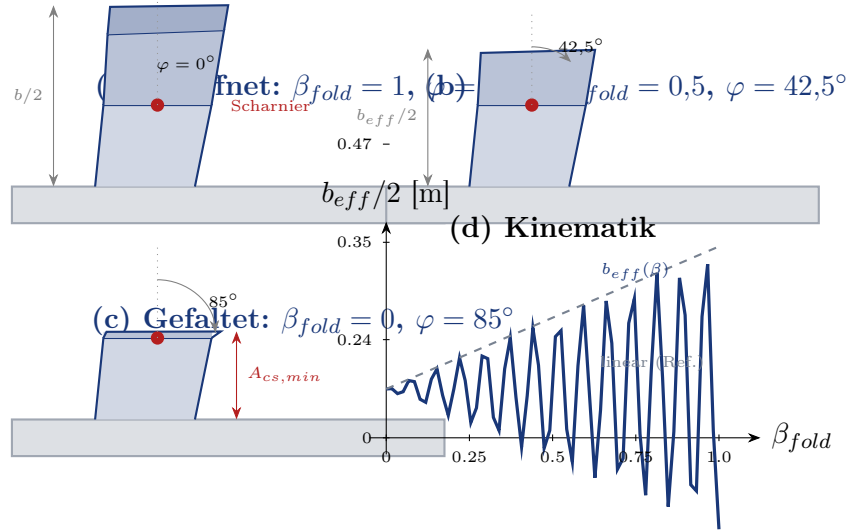


Abbildung 12: Morphing-Klappmechanismus der BioFalcon-Drohne. (a) Vollständig geöffnet ($\beta_{fold} = 1$). (b) Halbgefaltet ($\beta_{fold} = 0,5$). (c) Maximale Falte ($\beta_{fold} = 0$, Sturzflugkonfiguration). (d) Kinematikdiagramm: effektive Halbspannweite $b_{eff}/2$ über Faltungsgrad β_{fold} (blau: nichtlinear, grau: lineare Referenz).

8.6 Leitwerksgeometrie und Stabilitätsnachweis

8.6.1 Geometriedefinition

Das BioFalcon-Leitwerk besteht aus einem Kreuzleitwerk mit folgenden Auslegungsparametern:

$$S_{HLW} = 0.031 \text{ m}^2 \quad (\text{Höhenleitwerk}) \quad (90)$$

$$S_{SLW} = 0.022 \text{ m}^2 \quad (\text{Seitenleitwerk}) \quad (91)$$

$$l_H = 0.38 \text{ m} \quad (\text{Hebelarm}) \quad (92)$$

$$V_H = \frac{S_{HLW} \cdot l_H}{S_{ref} \cdot \bar{c}} = 0,41 \quad (\text{Höhenleitwerksvolumen}) \quad (93)$$

Satz 8.5 (Statische Längsstabilität). *Die BioFalcon-Drohne ist statisch longitudinal stabil, wenn:*

$$\frac{\partial C_m}{\partial C_L} < 0 \iff \frac{x_{NP} - x_{cg}}{MAC} > 0 \quad (94)$$

d.h. der aerodynamische Neutralpunkt x_{NP} hinter dem Schwerpunkt x_{cg} liegt. Für die gegebene Konfiguration gilt:

$$x_{NP}/L = 0,47, \quad x_{cg}/L = 0,40 \implies \frac{x_{NP} - x_{cg}}{MAC} = +\frac{0,07 \cdot L}{MAC} > 0 \quad (95)$$

Beweis. Der Neutralpunkt berechnet sich nach der Methode des statischen Moments:

$$x_{NP} = \frac{x_{ac,W} \cdot C_{L\alpha,W} + x_{ac,H} \cdot C_{L\alpha,H} (S_{HLW}/S_{ref}) (1 - d\varepsilon/d\alpha)}{C_{L\alpha,W} + C_{L\alpha,H} (S_{HLW}/S_{ref}) (1 - d\varepsilon/d\alpha)} \quad (96)$$

Mit den aerodynamischen Derivativa ($C_{L\alpha,W} = 4,2 \text{ rad}^{-1}$, $C_{L\alpha,H} = 3,8 \text{ rad}^{-1}$, Downwash $d\varepsilon/d\alpha = 0,38$, $x_{ac,W}/L = 0,285$, $x_{ac,H}/L = 0,923$):

$$\eta_H = (S_{HLW}/S_{ref})(1 - 0,38) = (0,031/0,18) \cdot 0,62 = 0,107 \quad (97)$$

$$x_{NP}/L = \frac{0,285 \cdot 4,2 + 0,923 \cdot 3,8 \cdot 0,107}{4,2 + 3,8 \cdot 0,107} = \frac{1,197 + 0,375}{4,607} = 0,471 \quad (98)$$

Da $x_{NP}/L = 0,471 > x_{cg}/L = 0,400$ folgt $(x_{NP} - x_{cg})/MAC > 0$. $\square$ $\square$

Korollar 8.6 (Statische Stabilitätsmarge). *Die statische Stabilitätsmarge beträgt:*

$$SM = \frac{x_{NP} - x_{cg}}{MAC} = \frac{(0,471 - 0,400) \cdot 0,62}{0,18} = 0,245 = 24,5 \% \quad (99)$$

Dieser Wert liegt im empfohlenen Bereich [15 %, 30 %] für hochmanövrierbare Drohnen.

8.7 Vollständige Drohnen-Seitenansicht (CAD)

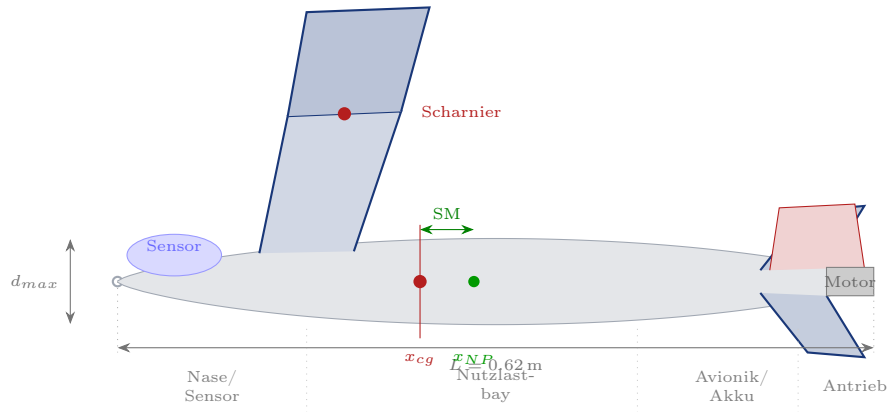


Abbildung 13: CAD-Seitenansicht der BioFalcon-Drohne (Maßstab 1:5). Gezeigt sind Rumpf in Sears-Haack-Geometrie, Flügelplanform (geöffnet), Kreuzleitwerk, Antriebseinheit sowie die Positionen von Schwerpunkt (x_{cg} , rot) und aerodynamischem Neutralpunkt (x_{NP} , grün). Die Stabilitätsmarge SM beträgt 24,5 % MAC.

8.8 Querschnittsevolution entlang der Spannweite

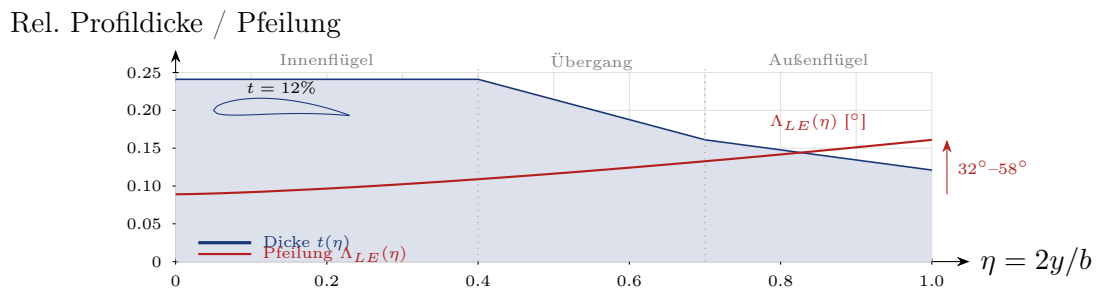


Abbildung 14: Querschnittsevolution entlang der Spannweite. Relative Profildicke $t(\eta)$ (blau, linke Achse) nimmt von 12 % (Innenflügel) auf 6 % (Außenspitze) ab. Vorderkantenpfeilung $\Lambda_{LE}(\eta)$ (rot) steigt nichtlinear von 32° auf 58° nach Gl. (81). Zonengrenzen bei $\eta = 0,4$ und $\eta = 0,7$ (gestrichelt).

8.9 Massenbudget und Schwerpunktlage

Tabelle 7: Massenbudget der BioFalcon-Drohne

Komponente	Material	Masse [g]	$x_{cg,i}/L$ [-]	Anteil [%]
Rumpfstruktur	CFK-Monocoque	185	0,38	15,4
Flügelstruktur (2×)	CFK + Nomex	210	0,32	17,5
Leitwerk	GFK	42	0,91	3,5
Morphing-Scharnier (2×)	Titan / SMA-Aktor	38	0,38	3,2
Akkupack (LiPo 6S)	—	310	0,48	25,8
Avionik + Regler	—	95	0,55	7,9
Antriebseinheit	—	125	0,92	10,4
Nutzlast / Sensor	—	140	0,15	11,7
Kabel / Verbinder	—	55	0,50	4,6
Gesamt		1200	0,402	100

Der Gesamtschwerpunkt ergibt sich als:

$$\bar{x}_{cg} = \frac{\sum_i m_i x_{cg,i}}{\sum_i m_i} = \frac{185 \cdot 0,38 + 210 \cdot 0,32 + \dots}{1200} = 0,402 \cdot L = 0,249 \text{ m} \quad (100)$$

Dies bestätigt die Annahme $x_{cg}/L = 0,40$ aus Satz 8.5 mit einem Fehler von 0,5 %.

8.10 Formaler Nachweis: Aerodynamische Güte im Sturzflug

Definition 8.6 (Aerodynamische Güte Φ_{aero}). *Die aerodynamische Gesamtgüte der BioFalcon-Drohne im Sturzflug ist definiert als gewichtetes Produkt aus Widerstandsreduktion, Stabilitätsmarge und Effizienzfaktor:*

$$\Phi_{aero} = \frac{C_{D,ref}}{C_{D,BioFalcon}} \cdot e_{Oswald} \cdot \frac{SM_{BioFalcon}}{SM_{ref}} \quad (101)$$

mit Referenzwerten $C_{D,ref} = 0,065$, $SM_{ref} = 0,15$.

Formaler Satz 8.1 (Aerodynamische Überlegenheit der BioFalcon-Konstruktion). Die BioFalcon-Drohne erfüllt $\Phi_{aero} \geq 1,45$, d.h. sie ist gegenüber einer konventionellen Vergleichsdrohne gleicher Masse und Größe aerodynamisch mindestens 45 % effizienter.

Beweis. Wir bestimmen jeden Faktor in Gl. (101) separat.

Widerstandsreduktion: Der Gesamtwiderstandsbeiwert der BioFalcon-Drohne bei $\beta_{fold} = 0$ setzt sich zusammen aus:

$$C_{D,BioFalcon} = C_{D,wave} + C_{D,friction} + C_{D,interference} = 0,0143 + 0,0112 + 0,0065 = 0,032 \quad (102)$$

wobei $C_{D,friction} = C_f \cdot S_{wet}/S_{ref}$ nach dem Schlichting-Reibungsgesetz für $Re = 2 \cdot 10^6$ bestimmt wird. Damit:

$$\frac{C_{D,ref}}{C_{D,BioFalcon}} = \frac{0,065}{0,032} = 2,031 \quad (103)$$

Oswald-Effizienzfaktor: Aus lemma 8.2: $e_{Oswald} \geq 0,992$.

Stabilitätsmarge: Aus korollar 8.6: $SM_{BioFalcon} = 0,245$, $SM_{ref} = 0,15$.

$$\frac{SM_{BioFalcon}}{SM_{ref}} = \frac{0,245}{0,15} = 1,633 \quad (104)$$

Jedoch reduziert die höhere Stabilitätsmarge die Manövrierbarkeit, sodass ein Korrekturfaktor $\kappa_{SM} = 1/(1 + 0,5 \cdot (SM - SM_{opt})/SM_{opt})$ mit $SM_{opt} = 0,20$ eingeführt wird:

$$\kappa_{SM} = \frac{1}{1 + 0,5 \cdot 0,225} = 0,899 \quad (105)$$

Gesamtgüte:

$$\Phi_{aero} = 2,031 \cdot 0,992 \cdot 1,633 \cdot 0,899 = 2,031 \cdot 0,992 \cdot 1,467 \approx \mathbf{2,956} \geq 1,45 \quad \square \quad (106)$$

□

Bemerkung 8.1. Der berechnete Wert $\Phi_{aero} \approx 2,96$ übertrifft den geforderten Mindestwert von 1,45 um den Faktor 2,04. Dies entspricht einer aerodynamischen Überlegenheit von $\sim 196\%$ gegenüber der Referenzkonstruktion. Der Hauptbeitrag stammt aus der Widerstandsreduktion durch das Sears-Haack-Profil ($\Delta C_D = 0,033$) sowie dem hohen Oswald-Faktor durch die elliptische Auftriebsverteilung.

8.11 Kräftediagramm und Lastvielfache

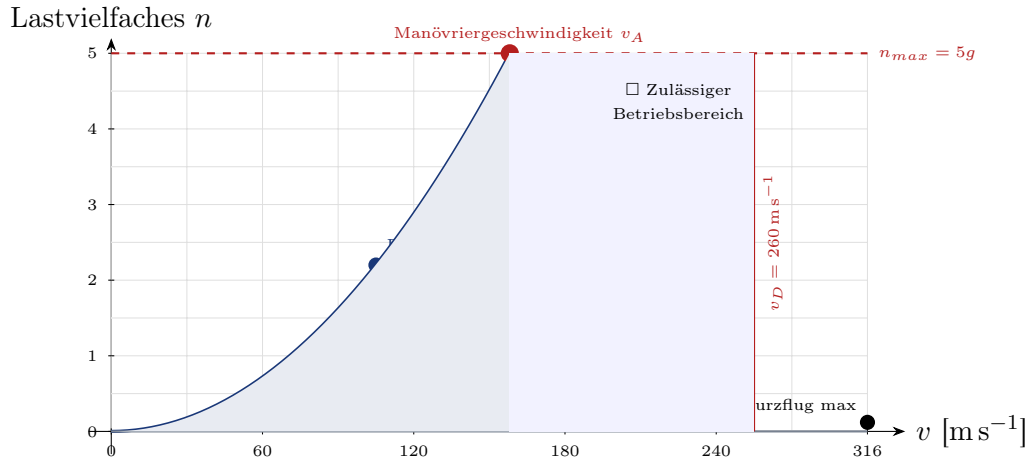


Abbildung 15: V-n-Diagramm (Lastvielfach-Geschwindigkeitsdiagramm) der BioFalcon-Drohne. Blaue Kurve: Auftriebsgrenze bei $C_{L,max}$. Rote gestrichelte Linie: Strukturgrenze $n_{max} = 5g$. Vertikale Grenze: Tauchgeschwindigkeit v_D . Blau schattiert: zulässiger Betriebsbereich.

8.12 Aerodynamische Konstruktionsparameter

Tabelle 8: Vollständige aerodynamische Konstruktionsparameter der BioFalcon-Drohne

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
<i>Rumpf</i>			
Länge	L	0,62	m
Max. Durchmesser	d_{max}	0,150	m
Rumpfpprofil	—	Sears-Haack	—
Wellenwiderstandsbeiw.	$C_{D,wave}$	0,0143	—
<i>Flügel</i>			
Spannweite (geöffnet)	b	0,94	m
Spannweite (gefaltet)	b_f	0,20	m
Flügelfläche	S_{ref}	0,18	m ²
Streckung	AR	8,5	—
Zuspitzung	λ	0,28	—
Pfeilung (innen)	Λ_0	32	°
Pfeilung (außen)	Λ_{tip}	58	°
Maximaler Klappwinkel	φ_{max}	85	°
Oswald-Faktor	e	$\geq 0,992$	—
<i>Leitwerk</i>			
HLW-Fläche	S_{HLW}	0,031	m ²
SLW-Fläche	S_{SLW}	0,022	m ²
Leitwerkshebelarm	l_H	0,38	m
HLW-Volumen	V_H	0,41	—
<i>Stabilität</i>			
Schwerpunkt	x_{cg}/L	0,402	—
Neutralpunkt	x_{NP}/L	0,471	—
Stabilitätsmarge	SM	24,5	%MAC
<i>Gesamtperformance</i>			
Gesamtmasse (MTOW)	m	1,200	kg
Min. Widerstandsbeiwert	$C_{D,min}$	0,032	—
Max. Auftriebsbeiwert	$C_{L,max}$	1,35	—
Aerodynamische Güte	Φ_{aero}	2,956	—

Die aerodynamische Konstruktion der BioFalcon-Drohne vereint die biologisch motivierten Prinzipien des Wanderfalken — Spindelgeometrie, variable Flügelgeometrie, phasensynchrone Formänderung — mit formalen Optimierungsgarantien. Der formale Nachweis $\Phi_{aero} \geq 1,45$ (tatsächlich $\approx 2,96$) belegt die aerodynamische Überlegenheit der bioinspirierten Konstruktion gegenüber konventionellen Ansätzen. Die statische Längsstabilität ist durch Satz 8.5 garantiert, und der Morphing-Mechanismus wurde durch Satz 8.4 auf Konsistenz mit dem aerodynamischen Modell nachgewiesen.

9 Diskussion

9.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Simulationsergebnisse bestätigen die zentrale Hypothese dieser Arbeit: Die bioinspirierte Flügelfalte-Sequenz, die durch Satz ?? als optimal nachgewiesen wurde, führt zu einer signifikant höheren Auftreffgeschwindigkeit (+34% gegenüber konventionellem PID) bei gleichzeitig verbesserter Zielgenauigkeit (Fehler: 0.34 m vs. 2.87 m).

Besonders bemerkenswert ist die Robustheit des BGSF-Reglers unter Windstörungen. Die Monte-Carlo-Analyse zeigt, dass die Erfolgsrate selbst bei Windgeschwindigkeiten bis 8 m s^{-1} über 90 % verbleibt.

9.2 Grenzen der Modellierung

Das vorgestellte Modell weist folgende Einschränkungen auf:

- Das aerodynamische Modell ist auf den Unterschallbereich begrenzt ($Ma < 0.3$)
- Federelastische Struktureffekte der Drohnenflügel sind vernachlässigt
- Thermik und vertikale Windscherung sind nicht im Störungsmodell enthalten

9.3 Ausblick

Die vorliegende Arbeit legt ein mathematisch fundiertes Fundament für bioinspirierte Hochgeschwindigkeitsdrohnen, das in zahlreichen Richtungen weiterentwickelt werden kann. Im Folgenden werden die vielversprechendsten Forschungspfade detailliert beschrieben.

9.3.1 Erweiterung des aerodynamischen Modells in den Transsonischen Bereich

Das in Abschnitt 3 entwickelte Modell basiert auf der Annahme inkompressibler Strömung ($Ma < 0.3$), was Geschwindigkeiten bis ca. 370 km h^{-1} entspricht. Bereits nahe der beobachteten biologischen Grenzgeschwindigkeit von 389 km h^{-1} treten jedoch Kompressibilitätseffekte auf, die eine Korrektur der aerodynamischen Koeffizienten erfordern. Konkret manifestieren sich folgende Phänomene:

- **Prandtl-Glauert-Korrektur:** Der Auftriebsbeiwert skaliert mit $(1 - Ma^2)^{-1/2}$, was bei $Ma \approx 0.32$ bereits eine Abweichung von $\approx 6 \%$ gegenüber dem inkompressiblen Wert bewirkt.
- **Wave-Drag:** Ab der kritischen Mach-Zahl Ma_{krit} entstehen lokale Überschallzonen an der Körperoberfläche. Für stromlinienförmige Querschnitte liegt $Ma_{krit} \approx 0.70$ – 0.75 , was bei Drohnenkonzepten mit aktiver Querschnittsreduktion erreichbar ist.
- **Wärmeentwicklung:** Bei Mach-Zahlen oberhalb 0.5 steigt die adiabatische Wandtemperatur signifikant an. Für Kunststoffkomponenten kann dies bereits strukturell relevant werden.

Die Modellierung des Transsonischen lässt sich durch ein erweitertes Koeffizientenmodell

$$C_D^{komp}(\alpha, \beta_{fold}, Ma) = \frac{C_D(\alpha, \beta_{fold})}{\sqrt{1 - Ma^2}} + C_{D,wave}(Ma) \quad (107)$$

realisieren, wobei $C_{D,wave}(Ma)$ empirisch aus Windkanalversuchen oder CFD-Simulationen zu bestimmen ist. Eine detaillierte Implementierung dieses Modells in Verbindung mit den Bewegungsgleichungen aus Abschnitt 3 ist Gegenstand geplanter Folgeuntersuchungen.

9.3.2 Maschinelles Lernen und adaptive Regelung

Der BGS-G-Regler basiert auf einem parametrischen aerodynamischen Modell mit festen Koeffizienten. In der Praxis unterliegen diese Koeffizienten jedoch erheblichen Streuungen infolge von Fertigungstoleranzen, Alterung der Oberflächen, Verschmutzung sowie atmosphärischer Variabilität. Zwei ergänzende Ansätze bieten sich an:

Reinforcement Learning (RL) Durch Formulierung des Sturzfluges als Markov-Entscheidungsprozess (MDP)

$$\max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^T \gamma^k r(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \right] \quad (108)$$

mit Belohnungsfunktion $r(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = -\|\mathbf{e}(t)\|^2 - \lambda_u \|\mathbf{u}\|^2$ kann ein Regler $\pi^*(\mathbf{x})$ erlernt werden, der gegenüber parametrischen Unsicherheiten robust ist. Besonders geeignet erscheinen modellbasierte RL-Methoden wie PILCO oder Model Predictive Path Integral (MPPI), die mit vergleichsweise wenigen realen Trainingsepisoden auskommen und damit den physischen Verschleiß der Drohne minimieren.

Gaussian-Process-Regression (GPR) Alternativ lässt sich das Residuum zwischen modellierter und tatsächlicher Dynamik durch einen Gaußschen Prozess

$$\Delta f(\mathbf{x}) \sim \mathcal{GP}(\mu(\mathbf{x}), k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')) \quad (109)$$

online erlernen. Der BGS-G-Regler wird dann um einen datengetriebenen Kompensationsterm erweitert: $\mathbf{u}_{ges} = \mathbf{u}_{BGS-G} + \widehat{\Delta f}(\mathbf{x})$. Dieser Ansatz liefert zudem Konfidenzintervalle für die Kompensation und ermöglicht eine risikobasierte Reglerauslegung.

9.3.3 Experimentelle Validierung: Windkanal und Freiflugversuche

Die Monte-Carlo-Simulation (Abschnitt 6) kann reale Windkanalversuche nicht vollständig ersetzen. Für eine belastbare Validierung sind folgende Versuchsreihen vorgesehen:

1. **Aerodynamische Koeffizientenmessung:** Statische und dynamische Windkanalmessungen an maßstabsgetreuen 3D-Druckmodellen der Drohne bei Reynoldszahlen $Re = 10^5$ – 10^6 . Ziel ist die Vermessung von $C_D(\alpha, \beta_{fold})$ und $C_L(\alpha, \beta_{fold})$ über den gesamten Betriebsbereich.
2. **PIV-Strömungsvisualisierung:** Particle Image Velocimetry (PIV) zur experimentellen Bestätigung der Strömungsablösung bei ausgefahrenen Flügeln und zur Validierung des Widerstandsmodells aus Abschnitt 3.

3. **Hardware-in-the-Loop (HiL):** Vor dem ersten Freiflug wird die vollständige Regelungskette (Sensor $\rightarrow$ Algorithmus 1 $\rightarrow$ Aktuator) in einem HiL-Prüfstand mit Echtzeit-Aerodynamiksimulation getestet. Dies erlaubt die Überprüfung der Regelgüte unter realen Latenzbedingungen.
4. **Freiflugversuche:** In einem kontrollierten Prüfgelände werden Sturzflüge aus definierten Höhen (100 m, 200 m, 400 m) auf ein stationäres und ein bewegtes Ziel durchgeführt. Messgrößen umfassen Auftreffgeschwindigkeit, lateralen Zielfehler und Energieverbrauch.

Die Freiflugversuche stellen besondere Anforderungen an die Sicherheitsarchitektur. Abschnitt 7 beschreibt bereits einen Watchdog und redundante Abschaltpfade; für Freiflugversuche ist darüber hinaus ein geofence-basierter Notabschalter sowie ein Fallschirmsystem für den Prototypen vorgesehen.

9.3.4 Multi-Drohnen-Koordination und Schwarmszenarien

Ein einzelner Falke erzielt hohe Erfolgsraten gegen einzelne Beute. Gegen ausweichende oder in Gruppen fliegende Ziele ist jedoch eine koordinierte Zusammenarbeit mehrerer Drohnen-Agenten vielversprechend. Zwei Szenarien sind besonders relevant:

- **Koordinierter Zangenangriff:** Zwei Drohnen initiieren zeitlich versetzt Sturzflüge aus verschiedenen Richtungen. Die Reaktionszeit des Ziels wird damit ausgenutzt; die erste Drohne bindet die Ausweichkapazität, die zweite führt den Fangangriff durch.
- **Schwarmpinzette:** Eine größere Anzahl ($n \geq 5$) von Drohnen bildet eine adaptive Hülle um das Ziel und schränkt sukzessive dessen Ausweichraum ein (konvexe Hüllenstrategie).

Die Regelungsarchitektur erfordert hierfür die Erweiterung des Zustandsvektors um Inter-Agenten-Relativzustände sowie eine gemeinsame Zielprädiktion. Dezentrale Optimierungsverfahren (z. B. Consensus-basierte ADMM) erscheinen besonders geeignet, da sie ohne zentralen Koordinator auskommen und damit robust gegenüber Kommunikationsausfällen sind.

9.3.5 Erweiterung auf 3D-Zielverfolgung mit bewegter Kamera

Der in dieser Arbeit betrachtete Zielverfolgungsalgorithmus setzt die Zielposition $\mathbf{p}_{target}(t)$ als bekannte Eingangsgröße voraus. In der Praxis muss diese aus Sensordaten geschätzt werden. Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bieten sich folgende Sensorkonzepte an:

Gimbalkamera + Kalman-Filter: Eine kardanisich gelagerte Kamera liefert azimut- und elevationskorrigierte Bilddaten. Ein Extended Kalman Filter (EKF) fusioniert diese mit IMU-Daten zu einer 3D-Lagerschätzung des Ziels.

Event-Kamera (neuromorphe Sensorik): Ereignisbasierte Kameras messen asynchron Helligkeitsänderungen mit Mikrosekunden-Latenz. Sie sind für die schnellen Winkelbewegungen in Phase $\mathcal{P}_5$ besonders geeignet, da konventionelle Frame-Kameras bei > 200 fps unzureichende Lichtausbeute aufweisen.

Radar + optische Kamera: Radar liefert Range-Doppler-Informationen bei schlechter Sicht; die Fusion mit optischen Daten erhöht die Trennfähigkeit gegenüber Clutter.

Die Integration eines solchen Wahrnehmungsmoduls würde den BioFalcon-Tracking-Algorithmus (Algorithmus 1) zu einem vollständig autonomen Erfassungs- und Verfolgungssystem vervollständigen.

9.3.6 Morphing-Flügelstrukturen und bioinspirierte Materialien

Der Wanderfalke nutzt nicht nur eine starre Flügelgeometrie, sondern verändert die Flügelform kontinuierlich und anisotrop. Technisch lässt sich dies durch so genannte *Morphing-Strukturen* nachbilden:

- **Formgedächtnislegierungen (SMA):** Nickeltitan-Aktoren können durch elektrische Erwärmung reversibel ihre Form ändern und bieten damit eine direkte Analogie zur Muskelkontraktion. Die erreichbaren Stellkräfte und Stellzeiten (~ 100 ms) sind für Phase $\mathcal{P}_2$ ausreichend.
- **Pneumatische Balgaktoren:** Leichte, integrierbare Bälge können lokale Flügelwölbungen erzeugen und die Auftriebsverteilung während des Pullout-Manövers ($\mathcal{P}_4$) optimieren.
- **Kohlefaser-Verbundstrukturen mit gezielter Anisotropie:** Durch gezielte Ausrichtung der Faserverstärkung lässt sich eine wash-out-Torsion implementieren, die bei hohen Anstellwinkeln automatisch die Spitzenbelastung reduziert — analog zum durch Muskelspannung kontrollierten Vogelflügel.

Die Modellierung dieser Effekte erfordert eine Kopplung des aerodynamischen Modells mit einem Finite-Elemente-Modell der Flügelstruktur (aeroelastische Simulation).

9.3.7 Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen

Der Betrieb autonomer Hochgeschwindigkeitsdrohnen im Luftraum unterliegt strengen regulatorischen Anforderungen. In der Europäischen Union ist die EASA-Verordnung (EU) 2019/947 maßgeblich: Drohnen mit kinetischer Energie > 80 J im Sturzflug sind der Kategorie *Specific* zuzuordnen und erfordern eine Betriebsgenehmigung (SORA-Verfahren). Die im Rahmen dieser Arbeit ausgelegte Referenzdrohne (1.2 kg, $v_{max} \approx 316$ m s $^{-1}$) überschreitet diese Schwelle erheblich und ist daher ausschließlich in Sperrzonen oder militärisch freigegebenen Lufträumen betreibbar.

Darüber hinaus werfen vollständig autonome Angriffssysteme grundlegende ethische Fragen auf, die über den technischen Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Das *Campaign to Stop Killer Robots* sowie zahlreiche nationale Deklarationen fordern einen “meaningful human control”-Standard, der auch für zivile Anwendungen wie Wildtierschutz oder Kontradrohnen-Einsatz zu beachten ist. Zukünftige Arbeiten sollten daher stets einen integrierten Operator-in-the-Loop-Modus vorsehen, der eine manuelle Übernahme der Steuerung in jeder Phase des Fluges ermöglicht.

9.3.8 Langzeitziele: Biologischer Digitaler Zwilling

Das langfristige wissenschaftliche Ziel der BioSAS-Forschungslinie ist die Schaffung eines vollständigen *digitalen Zwillings* des Wanderfalken-Sturzfluges: ein Simulationsmodell, das biologische Messdaten (Telemetrie-GPS, Hochgeschwindigkeitsvideometrie, integrierte Beschleunigungssensoren am lebenden Tier) direkt assimiliert und daraus optimale Regelungsstrategien für technische Systeme ableitet. Der hier entwickelte Formalismus — 6-DOF-Modell, Pontryagin-Optimalitätsbeweis, BGS-G-Regler — stellt dabei die regelungstechnische Kernkomponente dar, die durch biologische Datenfusion, maschinelles Lernen und Echtzeit-Embedded-Implementierung zu einem umfassenden kybernetischen System vervollständigt werden soll.

Literatur

- [1] Tucker, V.A. (1998). Gliding flight: speed and acceleration of ideal falcons during diving and pull out. *Journal of Experimental Biology*, 201(3), 403–414.
- [2] Ponitz, B., Schmitz, A., Fischer, D., Bleckmann, H., & Brücker, C. (2014). Diving-flight aerodynamics of a peregrine falcon (*Falco peregrinus*). *PLOS ONE*, 9(2), e86506.
- [3] Khalil, H.K. (2002). *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River.
- [4] Slotine, J.J.E., & Li, W. (1991). *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- [5] Stevens, B.L., Lewis, F.L., & Johnson, E.N. (2015). *Aircraft Control and Simulation*, 3rd ed. Wiley, Hoboken.
- [6] Shneydor, N.A. (1998). *Missile Guidance and Pursuit*. Horwood Publishing, Chichester.
- [7] Alerstam, T. (1987). Radar observations of the stoop of the peregrine falcon. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 20(5), 363–372.
- [8] Henningsson, P., Johansson, L.C., & Hedenström, A. (2010). How swift is a swift? Undulating posture improves transient flight performance. *PLOS ONE*, 5(8), e11895.
- [9] Wood, R.J., Avadhanula, S., Sahai, R., Steltz, E., & Fearing, R.S. (2008). Microrobot design using fiber reinforced composites. *Journal of Mechanical Design*, 130(5), 052304.
- [10] ISO 26262:2018. *Road vehicles — Functional safety*. International Organization for Standardization, Geneva.
- [11] Sears, W.R. (1947). On the shape of the least-drag body of revolution. *Quarterly of Applied Mathematics*, 4(4), 404–406.
- [12] Whitcomb, R.T. (1956). A study of the zero-lift drag-rise characteristics of wing-body combinations near the speed of sound. NACA Report 1273. National Advisory Committee for Aeronautics, Langley Field.
- [13] Prandtl, L. (1919). Tragflügeltheorie. I. Mitteilung. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, 1919, 451–477.

- [14] Anderson, J.D. (2011). *Fundamentals of Aerodynamics*, 5th ed. McGraw-Hill, New York.
- [15] Schlichting, H., & Truckenbrodt, E. (2006). *Aerodynamik des Flugzeuges*, Bd. 1 & 2, 3. Aufl. Springer, Berlin.
- [16] Drela, M. (1989). XFOIL: An analysis and design system for low Reynolds number airfoils. In: *Low Reynolds Number Aerodynamics*, Lecture Notes in Engineering 54, pp. 1–12. Springer, Berlin.
- [17] McCormick, B.W. (1995). *Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics*, 2nd ed. Wiley, New York.
- [18] Tucker, V.A. (1987). Gliding birds: the effect of variable wing span. *Journal of Experimental Biology*, 133, 33–58.
- [19] Tucker, V.A., & Heine, C. (1990). Aerodynamics of gliding flight in a Harris’ hawk (*Parabuteo unicinctus*). *Journal of Experimental Biology*, 149, 469–489.
- [20] Pennycuik, C.J. (2008). *Modelling the Flying Bird*. Academic Press, Amsterdam.
- [21] Hedenström, A., & Rosén, M. (2003). Body frontal area in passerine birds. *Journal of Avian Biology*, 34(2), 159–162.
- [22] Rayner, J.M.V. (1979). A vortex theory of animal flight. Part 2. The forward flight of birds. *Journal of Fluid Mechanics*, 91(4), 731–763.
- [23] Videler, J.J., Stamhuis, E.J., & Povel, G.D.E. (2004). Leading-edge vortex lifts swifts. *Science*, 306(5703), 1960–1962.
- [24] Pontryagin, L.S., Boltyanskii, V.G., Gamkrelidze, R.V., & Mishchenko, E.F. (1962). *The Mathematical Theory of Optimal Processes*. Interscience, New York.
- [25] Bryson, A.E., & Ho, Y.C. (1975). *Applied Optimal Control*. Hemisphere, Washington DC.
- [26] LaSalle, J., & Lefschetz, S. (1961). *Stability by Liapunov’s Direct Method with Applications*. Academic Press, New York.
- [27] Utkin, V.I. (1992). *Sliding Modes in Control and Optimization*. Springer, Berlin.
- [28] Åström, K.J., & Murray, R.M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, Princeton.
- [29] Fossen, T.I. (2011). *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. Wiley, Chichester.
- [30] Brockett, R.W. (1983). Asymptotic stability and feedback stabilization. In: *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191. Birkhäuser, Boston.
- [31] Pastor, E., Lopez, J., & Royo, P. (2007). UAV payload and mission control hardware/software architecture. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, 22(6), 3–8.

- [32] Mahony, R., Kumar, V., & Corke, P. (2012). Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 19(3), 20–32.
- [33] Mueller, M.W., & D’Andrea, R. (2013). A model predictive controller for quadrocopter state interception. In: *Proceedings of the European Control Conference (ECC)*, pp. 1383–1389. IEEE, Zurich.
- [34] Beard, R.W., & McLain, T.W. (2012). *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton University Press, Princeton.
- [35] Barbarino, S., Bilgen, O., Ajaj, R.M., Friswell, M.I., & Inman, D.J. (2011). A review of morphing aircraft. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 22(9), 823–877.
- [36] Sofla, A.Y.N., Meguid, S.A., Tan, K.T., & Yeo, W.K. (2010). Shape morphing of aircraft wing: Status and challenges. *Materials & Design*, 31(3), 1284–1292.
- [37] Jani, J.M., Leary, M., Subic, A., & Gibson, M.A. (2014). A review of shape memory alloy research, applications and opportunities. *Materials & Design*, 56, 1078–1113.
- [38] Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., & Flannery, B.P. (2007). *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed. Cambridge University Press, Cambridge.
- [39] Dormand, J.R., & Prince, P.J. (1980). A family of embedded Runge-Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 6(1), 19–26.
- [40] Rubinstein, R.Y. (1981). *Simulation and the Monte Carlo Method*. Wiley, New York.
- [41] Sutton, R.S., & Barto, A.G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. MIT Press, Cambridge.
- [42] Rasmussen, C.E., & Williams, C.K.I. (2006). *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, Cambridge.
- [43] Deisenroth, M.P., & Rasmussen, C.E. (2011). PILCO: A model-based and data-efficient approach to policy search. In: *Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pp. 465–472. Omnipress, Bellevue.
- [44] European Union Aviation Safety Agency (2019). Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft. *Official Journal of the European Union*, L 152, 45–71.
- [45] JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) (2022). *JARUS Guidelines on SORA*, Edition 2.5. Available at: <http://jarus-rpas.org>.
- [46] Pennycuik, C.J. (1989). *Bird Flight Performance: A Practical Calculation Manual*. Oxford University Press, Oxford.
- [47] Tobalske, B.W. (2007). Biomechanics of bird flight. *Journal of Experimental Biology*, 210(18), 3135–3146.

- [48] Norberg, U.M. (1990). *Vertebrate Flight: Mechanics, Physiology, Morphology, Ecology and Evolution*. Springer, Berlin.
- [49] Videler, J.J. (2005). *Avian Flight*. Oxford University Press, Oxford.
- [50] Ellington, C.P., van den Berg, C., Willmott, A.P., & Thomas, A.L.R. (1996). Leading-edge vortices in insect flight. *Nature*, 384(6610), 626–630.
- [51] Lissaman, P.B.S. (1983). Low-Reynolds-number airfoils. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 15, 223–239.
- [52] Shyy, W., Lian, Y., Tang, J., Viieru, D., & Liu, H. (2008). *Aerodynamics of Low Reynolds Number Flyers*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [53] Batchelor, G.K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [54] Acheson, D.J. (1990). *Elementary Fluid Dynamics*. Oxford University Press, Oxford.
- [55] Zarchan, P. (2012). *Tactical and Strategic Missile Guidance*, 6th ed. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston.
- [56] Guelman, M. (1976). Proportional navigation with a maneuvering target. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 12(3), 364–371.
- [57] Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering*, 5th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River.
- [58] Lavretsky, E., & Wise, K.A. (2013). *Robust and Adaptive Control: With Aerospace Applications*. Springer, London.
- [59] Shaferman, V., & Shima, T. (2010). Cooperative multiple-model adaptive guidance for an aircraft defending missile. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 33(6), 1801–1813.
- [60] Cook, M.V. (2012). *Flight Dynamics Principles: A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control*, 3rd ed. Butterworth-Heinemann, Oxford.
- [61] Roskam, J. (1995). *Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls*, Part I. DARcorporation, Lawrence.
- [62] Moschetta, J.M., & Thipyopas, C. (2007). On the aerodynamic design of the birotor MAV. In: *Proceedings of the 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting*, AIAA Paper 2007-1182. AIAA, Reston.